

REPUBLIQUE DU BENIN

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS)

Université d'Abomey-Calavi (UAC)

Faculté des Sciences et Techniques (FAST)

ENERGIES RENOUVELABLES ET SYSTEME ENERGETIQUE

UE : CHIMIE ORGANIQUE GENERALE

**Chimie Organique Fondamentale,
Etude des Fonctions Organiques simples
et Mécanismes Réactionnels.**

Supervision/Chargé

Dr (M.A) Bienvenu GLINMA

LaCOPS / Dép.-Chim / FAST / UAC

Contacts : (+229) 97 54 28 0595 44 81 25

e-mail : bienvenu.glinma@fast.uac.bj

Année académique 2019-2020

Plan du cours

Présentation et commentaire du contenu de cours (contexte et objectifs du cours)

- Elaboration des ROI
- Formation des groupes

Généralités sur la chimie organique

Chapitre I : Structure de molécules organiques

- ☞ Type et nomenclature du carbone
- ☞ Groupe fonctionnel

Chapitre II : Nomenclature

Chapitre III : Stéréochimie

Chapitre IV : Isomérisation

Chapitre V : Effets électroniques

Chapitre VI : Entités réactives

Chapitre VII : Solvants et rôles

Chapitre VIII : Réactions chimiques

Chapitre IX : Etude de fonctions organiques simples et mécanismes réactionnels

Energies renouvelables, Biocarburants,

Biogaz etc

Méthodes pédagogiques et mode d'évaluation

- Cours magistraux, périodes d'exercice intégrées, notes de cours projetées sur écran ou non, explications au tableau ...
- L'évaluation se fera « en continu au cours et/ou à la fin du semestre » et portera sur tous les chapitres étudiés. Elle peut être sous forme de QCM comme sous forme d'un problème.
- Evaluations sommatives : évaluation présentielle « TD, TP, travaux de maison et examen de groupe » (40%) et examen terminal (60%)

Documents au programme

- Paul Arnaud : Chimie organique descriptive, 1^{er} et 2^{ème} Tome
- Allinger : Cours et exercices de chimie organique en licence
- Volhard et Schore : Traité de chimie organique
- etc.

Fréquence ou périodicité et crédit

- Semestre
- UE Chimie Organique Générale
- ECEU1 : Chimie organique fondamentale
- ECEU2 : Réactions chimiques et mécanismes réactionnels, Energies renouvelables
- Crédit :

Chargé(s) du cours

Docteur Bienvenu GLINMA

Maître-Assistant/CAMES

Introduction et mise en contexte

La chimie est au carrefour des sciences contemporaines, que ce soit dans le domaine des sciences du vivant, des nanotechnologies, des matériaux ou de l'environnement...

La chimie organique, c'est la chimie des matières vivantes. On dit aussi la chimie de la vie, la chimie du carbone. Elle constitue une base pour plusieurs autres matières telles que la biochimie, la biologie, la médecine etc. Le **carbone** est l'élément central autour duquel elle s'organise. La chimie organique enseigne les informations nécessaires telles que les formules (brutes, semi et développées, topologiques, ...), la nomenclature, la stéréochimie, l'isomérisation etc. des composés organiques; puis elle étudie les différents types de réactions. La compréhension des mécanismes en chimie organique est essentielle. Elle permet de prédire les produits majoritaires formés lors d'une réaction et d'expliquer les facteurs de sélectivité.

Objectif général

Faire prendre conscience, aux étudiants, de l'importance des molécules organiques dans la nature et dans la vie humaine puis connaître les propriétés physico-chimiques des réactions possibles vis-à-vis de chacune des fonctions organiques et leur mécanisme en général.

Objectifs spécifiques

Il s'agit

- ☞ de familiariser les étudiants avec les molécules organiques et leur nom des plus simples aux plus complexes ;
- ☞ d'aider les étudiants à comprendre et à maîtriser la disposition spatiale des molécules organiques ; les notions d'isomérisation plane et de stéréoisomérisation ;
- ☞ d'expliquer aux étudiants l'influence des effets électroniques sur les liaisons organiques et sur les réactions chimiques ;
- ☞ d'aborder les solvants organiques et leurs rôles dans les réactions chimiques ;
- ☞ Apprendre et comprendre les principes de base ainsi que des exemples spécifiques des réactions en chimie organique ;
- ☞ d'éclairer la lanterne des étudiants quant aux différentes méthodes de préparation des molécules de chaque famille chimique étudiées ;

- ☞ d'expliciter les grandes réactions aux différentes fonctions organiques par l'étude de leur cinétique et de leur mécanisme détaillé ;
- ☞ de savoir interpréter les relations entre structure et réactivité des molécules ; pouvoir évaluer la réactivité des différentes fonctions vis-à-vis des conditions réactionnelles.
- ☞ Expliquer et prédire les différentes réactions : les réactions radicalaires, les additions électrophiles et nucléophiles.
- ☞ Aborder quelques applications dans les domaines des énergies renouvelables.

Document élaboré/Section Chimie Organique/DC/FAST/UAC

GENERALITES

La chimie organique étudie les composés du carbone et recouvre les **substances naturelles** (graisse, protéines, sucres, hormones, alcaloïdes, parfums, arômes etc.) et les **produits de synthèse** (détergents, plastiques, insecticides, engrais, colorants, produits pharmaceutiques, explosifs, goudron, bitume ...).

Sont toutefois exclus de la chimie organique quelques composés entre autres

- le carbone (graphite et diamant),
- le monoxyde de carbone (CO),
- le dioxyde de carbone (CO₂),
- les carbonates (exemple : le carbonate de calcium CaCO₃),

Ces espèces chimiques entrent dans le domaine d'étude de la chimie minérale.

Voici quelques secteurs industriels les plus dépendants de la chimie organique :

- ✓ *La chimie lourde*, qui assure la fabrication des matières plastiques et du caoutchouc ;
- ✓ *La chimie fine*, qui élabore des molécules plus complexes et en volume de production plus restreint ;
- ✓ *La parachimie*, dont les produits possèdent des propriétés bien connues du grand public (détergents, savons, encres, produits de beauté, colles...) ;
- ✓ *La pharmacie*, qui élabore les principes actifs des médicaments (analgésiques, antibiotiques, etc) ;
- ✓ *L'agronomie*, dont les produits sont utilisés en agriculture (engrais, insecticides, ...) ;
- ✓ *En génie civil*, les matériaux organiques sont omniprésents : bitume, membranes, liants, produits de collage, adjuvants du béton, matériaux composites, etc. dont leur caractère commun réside dans leur structure qui est du ressort de la chimie organique.
- ✓ *En énergie renouvelable*, les biocarburants, la biomasse, les ferments, la photosynthèse, ... sont autant de domaines dans lesquels intervient la chimie organique.

Le carbone permet la formation d'immense variété de structures carbonées linéaires, ramifiées, cycliques ou en cages émaillées d'autres atomes. On rencontre aussi des non-métaux tels que H, O, N, S, P, Si, F, Cl, Br, I, ... et des métaux entre autres Na, Li, Mg, Zn, Cd, Pd, Sn, etc. éléments susceptibles de se lier de façon covalente. Les liaisons y sont généralement covalentes simples, doubles et / ou triples. Ainsi, sur la terre, le carbone est seul capable de fournir le squelette des matières vivantes de la terre...

Chapitre I : Structure des molécules organiques

Formules des molécules : le Chimiste utilise plusieurs représentations des molécules afin d'en exprimer différents points de vue. Il existe différents types de **formules** d'une molécule.

☞ L'information de composition moléculaire ou **formule brute** : elle indique la nature et le nombre des atomes qui constituent la molécule.

Pour l'hexan-1-ol par exemple, on a : $C_6H_{14}O$;

☞ Formule **semi-développée** : $H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

☞ Formule **développée plane** :

$$\begin{array}{ccccccc} & H & H & H & H & H & H \\ & | & | & | & | & | & | \\ H & -C & -C & -C & -C & -C & -C-OH \\ & | & | & | & | & | & | \\ & H & H & H & H & H & H \end{array}$$

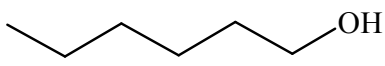
☞ Formule simplifiée plane ou **formule topologique**

La formule topologique est particulièrement bien adaptée à la représentation des molécules en chimie. Elle se concentre en effet sur les deux éléments fondamentaux qui caractérisent les propriétés moléculaires :

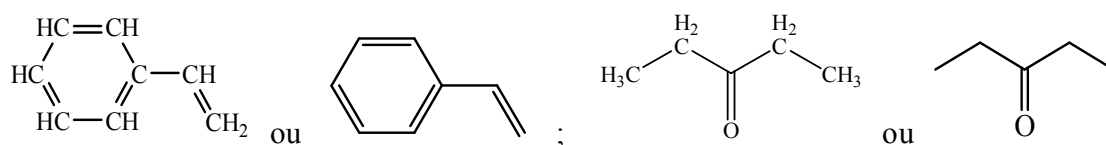
- le squelette qui détermine une part importante des propriétés physiques et qui module la réactivité ;
- les fonctions qui sont essentiellement responsables de la réactivité.

Les règles gouvernant l'écriture topologique sont les suivantes :

- les liaisons $C-C$ sont représentées par des lignes brisées,
- chaque extrémité de segment représente un atome de carbone,
- la multiplicité des liaisons est explicitée,
- les atomes d'hydrogène ne sont généralement pas représentés (ils sont en nombre tels que la tétravalence du carbone est assurée),
- les hétéroatomes (O, N, S, P, . . .) sont indiqués ainsi que les atomes d'hydrogène auxquels ils sont liés.

Exemple de l'hexan-1-ol : 

Autres exemples de formule simplifiée ou topologique

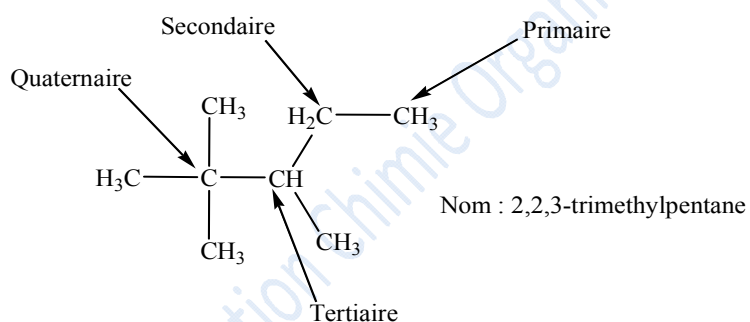


Vinylbenzène ou **styrène**

Pentan-3-one

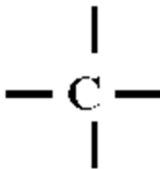
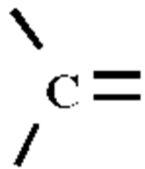
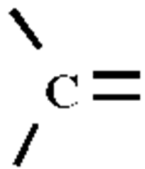
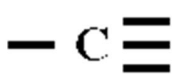
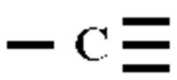
I. Nomenclature du carbone

Le carbone de valence quatre (4), à quatre liaisons simples σ , peut être primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire selon qu'il soit lié directement par un, deux, trois ou quatre autres atomes de carbone.



« Voir tableau suivant pour les types de carbones. »

Types du carbone et de liaisons

Liaisons autour de l'atome de carbone	Formule de Lewis autour de l'atome de carbone	Géométrie en utilisant la représentation de Cram	Géométrie autour de l'atome de carbone	exemple
4 liaisons simples			Tétraédrique	méthane CH_4
2 liaisons simples et 1 liaison double			Plane	éthène C_2H_4
1 liaison simple et 1 liaison triple			Linéaire	éthyne C_2H_2
2 liaisons doubles			Linéaire	Allène C_3H_4

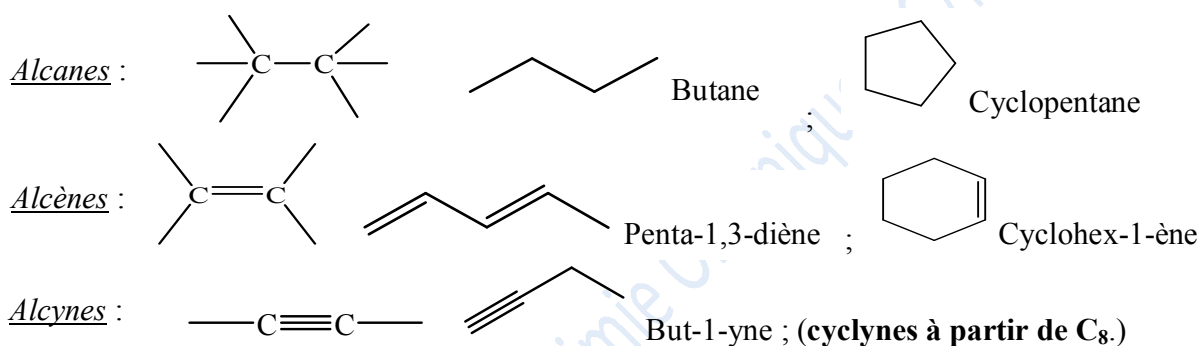
II. Groupes fonctionnels

C'est un groupement d'atomes caractéristiques d'une molécule et qui confère à celle-ci des propriétés bien déterminées.

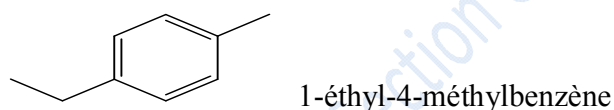
La fonction peut être monovalente, bivalente, trivalente ou tétravalente selon qu'on remplace à partir de l'alcane (initialement pris) 1, 2, 3 ou 4 atomes d'hydrogène.

A. Hydrocarbures

- Série linéaire et cyclique non benzénique



- Série benzénique ou aromatique (les arènes)



B. Fonctions monovalentes

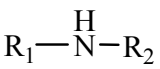
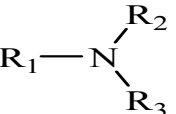
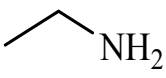
Halogénures : R—X (X = Halogènes : F, Cl, Br, I) H₃C—Cl Chlorométhane

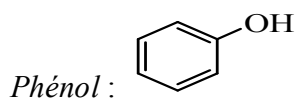
Organométalliques : R—M (M = métal)

Alcools : R—OH H₃C—CH₂—OH Ethanol

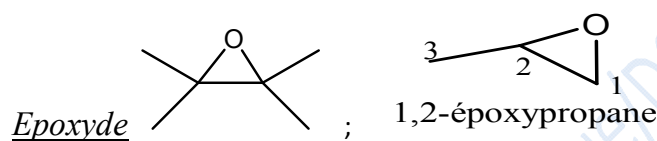
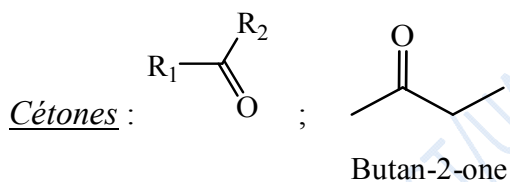
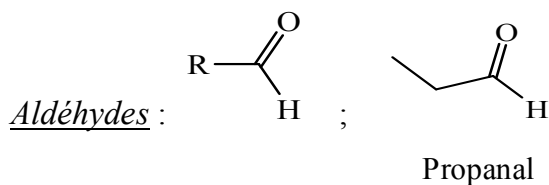
Mercaptan ou Thiol : R—SH (l'O de l'alcool est remplacé par le S), H₃C—CH₂—SH Ethanethiol

Ether-oxydes : R₁—O—R₂ H₃C—O—CH₂—CH₃ méthoxyéthane

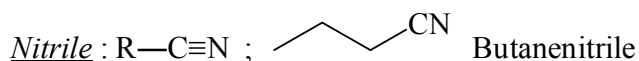
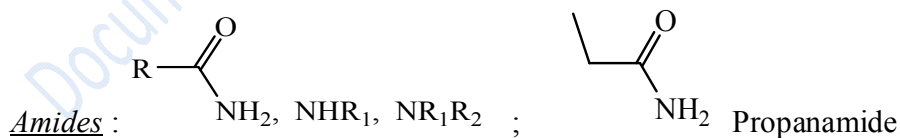
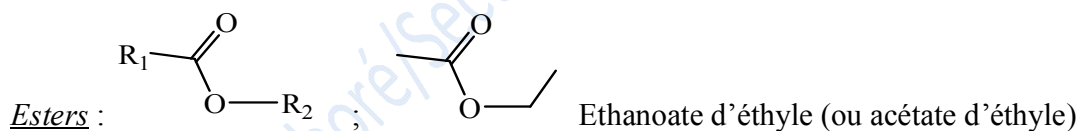
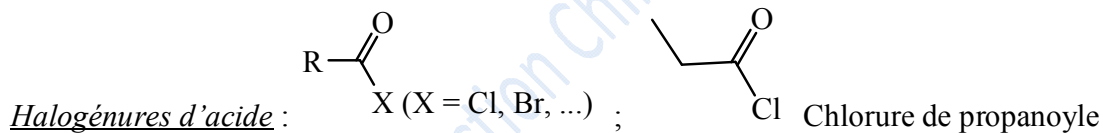
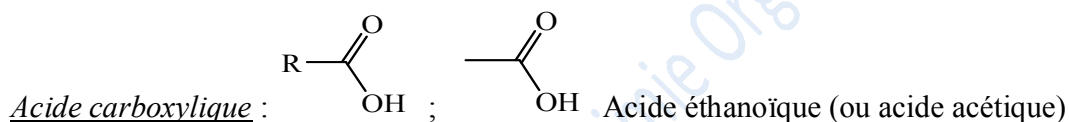
Amines : R₁—NH₂ ;  ;  ;  Ethanamine



C. Fonctions bivalentes



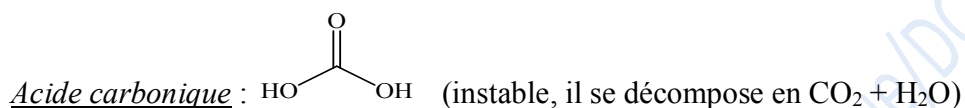
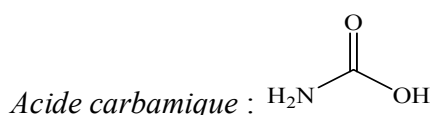
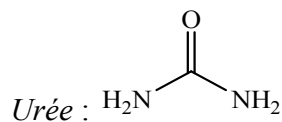
Fonctions trivalentes



D. Fonctions tétravalentes

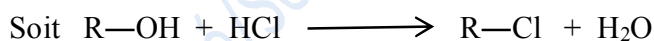
Acide cyanique : $\text{HO}-\text{C}\equiv\text{N}$

Isocyanate : $\text{O}=\text{C}=\text{N}-\text{R}$; $\text{O}=\text{C}=\text{N}-\text{CH}_3$ isocyanate de méthyle



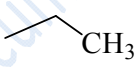
III. Groupes radicaux : alkyles et aryles

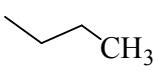
Une réaction chimique n'affecte habituellement qu'une partie de l'architecture de la molécule, en particulier, les groupes fonctionnels. Le morceau de formule non affecté n'est pas explicité. Il se note souvent R et s'appelle **radical**.

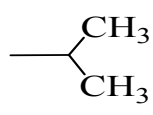


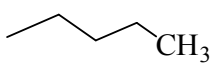
Quelques exemples de radicaux alkyles et aryles.

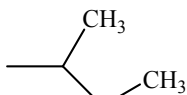
Méthyle : $-\text{CH}_3$

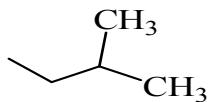
Ethyle : 

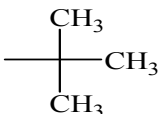
Propyle : 

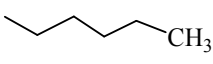
Isopropyle : 

Butyle : 

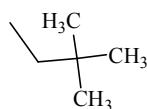
1-méthylpropyle
(*sec*-butyle) : 

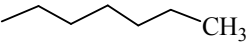
2-méthylpropyle
(*iso*-butyle) : 

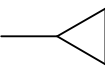
1,1-diméthyléthyle
(*tertio*-butyle) : 

Pentyle: 

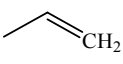
2,2-diméthylpropyle
(néopentyle) :

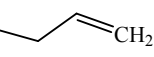


Hexyle: 

Cyclopropyle: 

Cyclopentyle: 

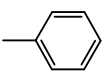
Vinyle: 

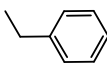
Allyle: 

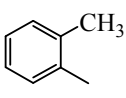
Propargyle: $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-$

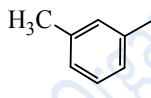
Méthylène: $\text{H}_2\text{C}=\text{}$

Ethylidène: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{}$

Phényle: 

Benzyle: 

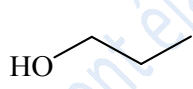
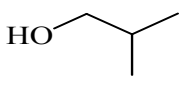
ortho tolyle: 

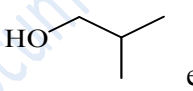
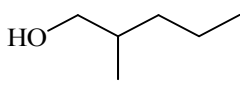
méta tolyle: 

• Série homologue

Elle est obtenue lorsque dans la formule d'une molécule, on remplace un hydrogène pris hors du groupe fonctionnel par un radical méthyle ($-\text{CH}_3$) sans changer la forme générale de la chaîne.

Ex : $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ et $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ sont de la même série donc homologues

 et  ne sont pas homologues (pas la même série)

 et  forment une série homologue.

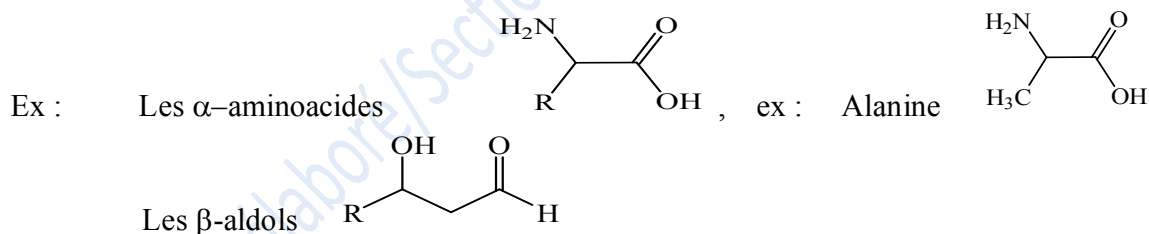
IV. Fonctions multiples ou répétées

On observe au moins deux groupes fonctionnels identiques non portés par le même atome de carbone.

Ex :	Diol :	$\text{HOCH}_2\text{—CH}_2\text{OH}$	Ethane-1,2-diol ou glycol
	Triol :	$\text{HOCH}_2\text{—CHOH—CH}_2\text{OH}$	Propane-1,2,3-triol ou glycérol
	Diacide :	HOOC—COOH	Acide éthanedioïque (ac. Oxalique)
		« Acide tartrique $\text{HOOC—CHOH—CHOH—COOH}$ »	
	Diène :	$\text{H}_2\text{C=CH—CH=CH}_2$	Buta-1,3-diène
	Diène cumulé :	$\text{H}_2\text{C=C=CH}_2$	Allène

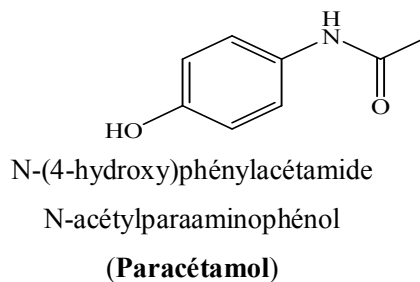
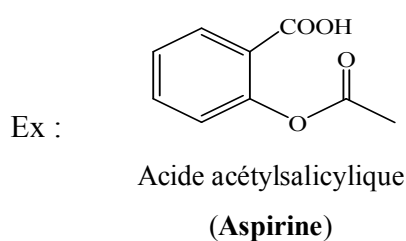
V. Fonctions mixtes

Elles se rencontrent généralement dans les molécules contenant deux atomes de carbone portant des fonctions différentes.



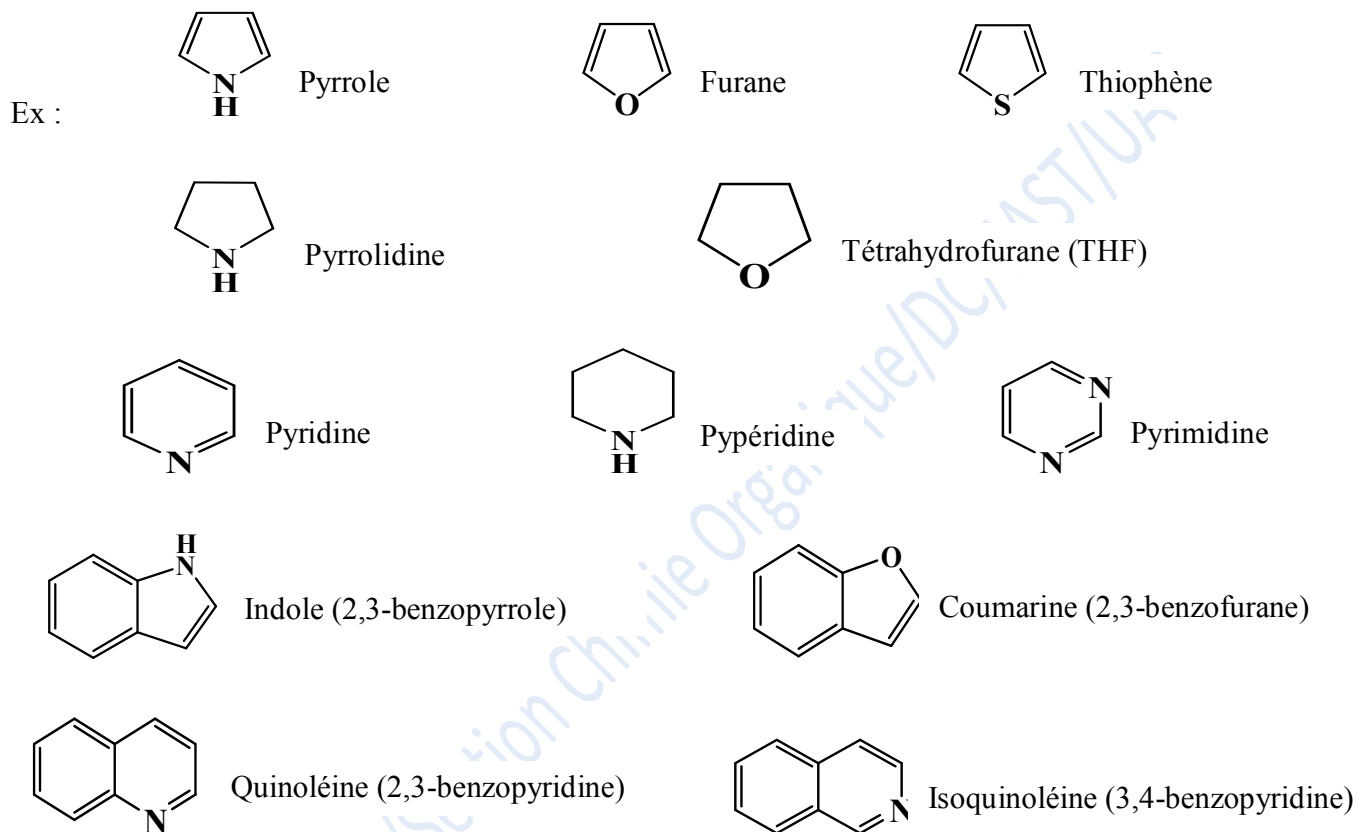
VI. Fonctions complexes

La molécule contient plusieurs fonctions différentes



VII. Molécules hétérocycliques

On appelle hétérocycle, une molécule cyclique dans laquelle un ou plusieurs atomes de carbone du cycle sont remplacés par des hétéroatomes tels que O, N, S, etc.



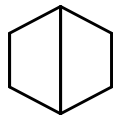
VIII. Spiranes

Un spirane est constitué d'un composé à deux cycles ayant en commun un atome de carbone.

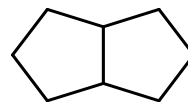


IX. Composés bicycliques

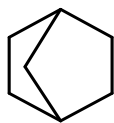
Ce sont des composés cycliques ayant deux atomes de carbone en commun.



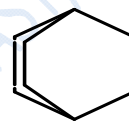
Bicyclo[2,2,0]hexane



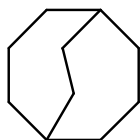
Bicyclo[3,3,0]octane



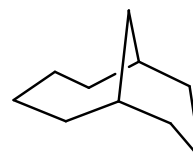
Bicyclo[2,2,1]heptane



Bicyclo[2,2,2]octane



Bicyclo[3,3,2]decane



Bicyclo[4,3,1]decane

Chapitre II Nomenclature

En raison de l'abondance et de la complexité de molécules organiques, une nomenclature plus systématique fut adoptée par l'Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée (IUPAC). Malgré les règles précises de l'IUPAC, l'usage des noms usuels ou vulgaires s'est différemment développé surtout au niveau des molécules organiques simples courantes (ex : acide éthanoïque ou acétique, aspirine, chloroforme, glucose, ibuprofène, etc.).

I. Hydrocarbures

A. Alcanes

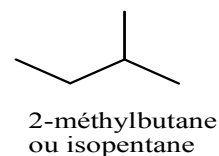
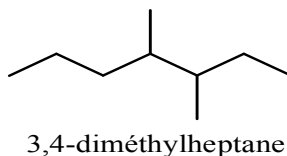
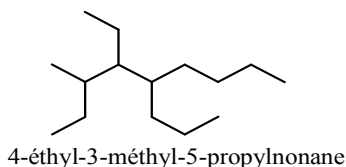
Les alcanes sont des molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène de formule générale C_nH_{2n+2} , avec n entier, (hydrocarbures saturés). Ces molécules peuvent être sous forme linéaire ou ramifiée. Les alcanes sont aisément reconnaissables par le suffixe **-ane** contenu dans leur nom.

Exemple : CH_4 : méthane ; C_2H_6 : éthane ; C_3H_8 : propane ; C_4H_{10} : butane ; C_5H_{12} : pentane ; C_6H_{14} : hexane ; C_7H_{16} : heptane ; C_8H_{18} : octane ; C_9H_{20} : nonane ; $C_{10}H_{22}$: décane ; $C_{11}H_{24}$: undécane ; $C_{12}H_{26}$: dodécane ; $C_{13}H_{28}$: tridécane ; $C_{14}H_{30}$: tétradécane ; $C_{15}H_{32}$: pentadécane ; $C_{16}H_{34}$: hexadécane ; ... ; $C_{20}H_{42}$: eicosane ; $C_{30}H_{62}$: triacontane ; $C_{40}H_{82}$: tétraacontane ; $C_{50}H_{102}$: pentacontane

Le système de l'IUPAC peut être résumé comme suit :

- ☞ déterminer la plus longue chaîne carbonée du composé ;
- ☞ nommer chacun des radicaux attachés à la chaîne principale ;
- ☞ numéroté la chaîne principale à partir de l'extrémité par laquelle on trouve le plus petit numéro à la première ramification ;
- ☞ ranger les radicaux par ordre alphabétique ;
- ☞ donner à chaque radical un numéro correspondant à son branchement sur la chaîne principale ;
- ☞ écrire le nom systématique de l'hydrocarbure

Lorsqu'une molécule contient un substituant en plusieurs exemplaires, on fait précéder son nom d'un préfixe indiquant la multiplicité du groupe tel que : di-, tri-, tétra-, penta-, ...

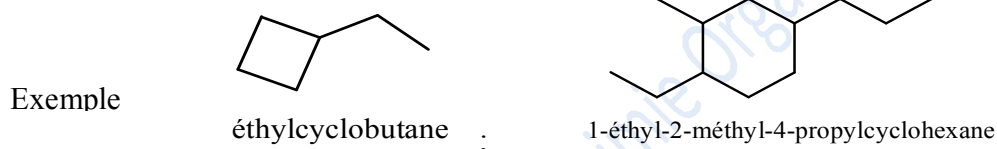


NB: Remarquons que le nom du radical perd son e muet lorsqu'il est utilisé comme préfixe. Il faut aussi bien noter la place des tirets et virgules dans l'écriture des noms des composés

• Cycloalcanes (monocycliques)

La formule générale est identique à celle des alcènes C_nH_{2n} .

Il suffit de faire précéder le nom de l'alcane correspondant du préfixe **cyclo**. La numérotation des atomes de carbone d'un cycle n'est nécessaire que si plusieurs substituants sont fixés sur le cycle. Dans ce cas, il faut veiller à obtenir une séquence de numérotage la plus courte possible et suivre l'ordre alphabétique pour nommer les substituants.

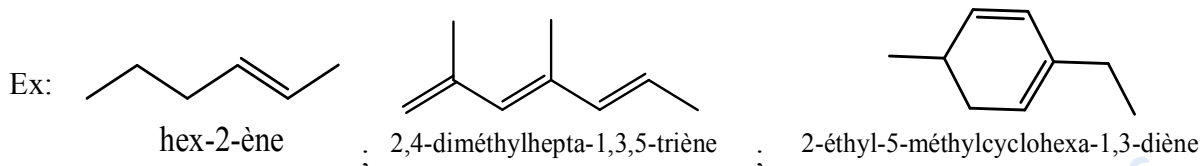


B. Alcènes

La liaison double carbone-carbone est le groupe fonctionnel caractéristique des alcènes. La formule générale est C_nH_{2n} . On trouve les alcènes également désignés sous le nom générique d'oléfines. Pour les nommer, il faut remplacer les suffixe **-ane** de l'alcane correspondant par le suffixe **-ène**. Les règles de base sont :

- 1) Rechercher et nommer la plus longue chaîne carbonée qui contient la double liaison (C=C). La molécule peut contenir de plus longues chaînes carbonées d'alcane, mais celle-ci sont ignorées.
- 2) Nommer tous les groupes attachés à cette plus longue chaîne en tant que substituant alkyle.
- 3) Indiquer à l'aide d'un nombre, la localisation de la double liaison dans la chaîne principale en commençant le numérotage par l'extrémité la plus proche de la double liaison.
- 4) Ensuite arranger par ordre alphabétique les substituants alkyles qui sont précédés d'un chiffre indiquant le numéro de l'atome de la chaîne principale auquel ils se rapportent. On indique en dernier lieu le nom de la chaîne principale.

Lorsqu'une molécule contient une double liaison en plusieurs exemplaires, on utilise les terminaisons adienne, atriène, etc.



C. Alcynes

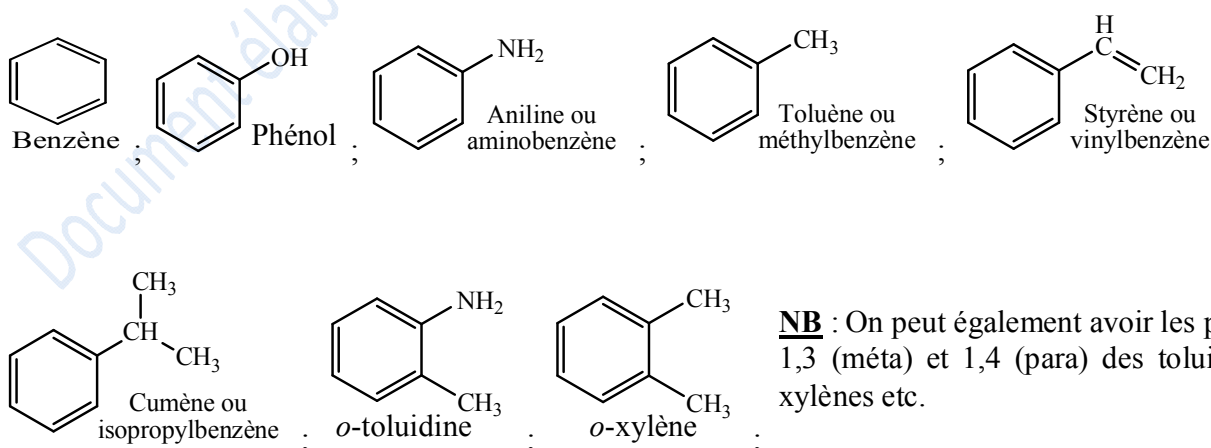
La liaison triple carbone-carbone est le groupe fonctionnel caractéristique des alcynes. La formule générale est C_nH_{2n-2} .

Pour les nommer, il faut remplacer le suffixe **-ane** de l'alcane correspondant par le suffixe **-yne**. Lorsqu'une molécule contient une triple liaison en plusieurs exemplaires, on utilise les terminaisons adiyne, atriène, etc.



II. Hydrocarbures benzéniques, aryliques, aromatiques ou arènes

Ce sont des hydrocarbures cycliques ayant des doubles liaisons conjuguées à l'intérieur du cycle. Il s'agit du benzène et ses dérivés entre autres (exemple : toluène, xylène, phénol, styrène, cumène, aniline, toluidine, anthracène, naphthalène etc.).

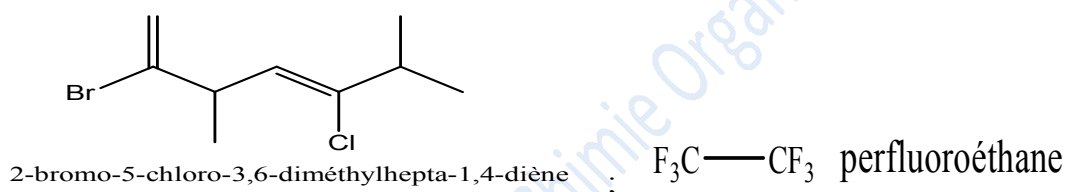


III. Noms des autres fonctions

- ♦ Le nom de la molécule peut comporter quatre parties :
préfixe + chaîne principale + suffixe d'insaturation s'il y a lieu + suffixe de fonction.
- ♦ La chaîne principale doit contenir la fonction prioritaire donc principale; celle-ci devant porter le numéro le plus faible possible.

III₁. Dérivés halogénés : R—X (X = F, Cl, Br, I)

La nomenclature des dérivés halogénés obéit aux mêmes règles que celle pour les hydrocarbures. L'halogène est considéré de la même manière qu'un substituant alkyle. Leur nomenclature est réalisée en faisant précéder le nom de l'hydrocarbure du préfixe fluoro-, chloro-, bromo, iodo ... Lorsque tous les H de l'hydrocarbure sont remplacés par de l'halogène X, on emploie le préfixe « per ».

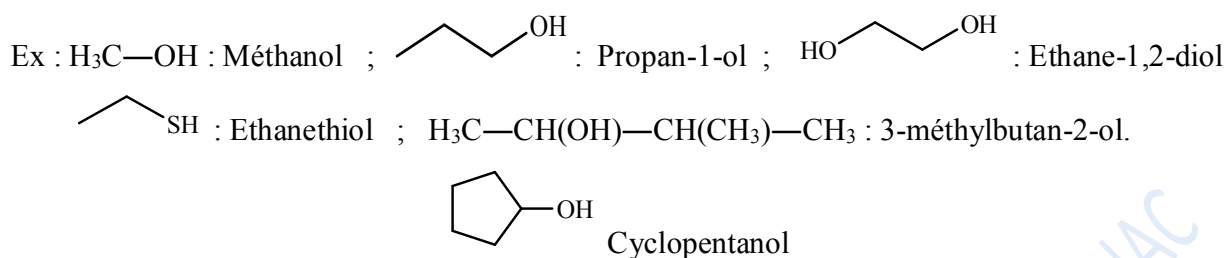


III₂. Alcools et thiols

Les alcools sont des **alcanols (R-OH)** dans la nomenclature U.I.C.P.A. Le groupe hydroxyle OH est lié à un atome de carbone **hybridé Sp³**. La chaîne contenant le groupe fonctionnel donne à l'alcool son nom. Les substituants alkyles ou halogéno sont ajoutés sous forme de préfixe. Dans la **nomenclature systématique**, les alcools sont désignés par le nom de l'hydrocarbure portant la fonction en y ajoutant le suffixe **-ol**. Les règles de base sont :

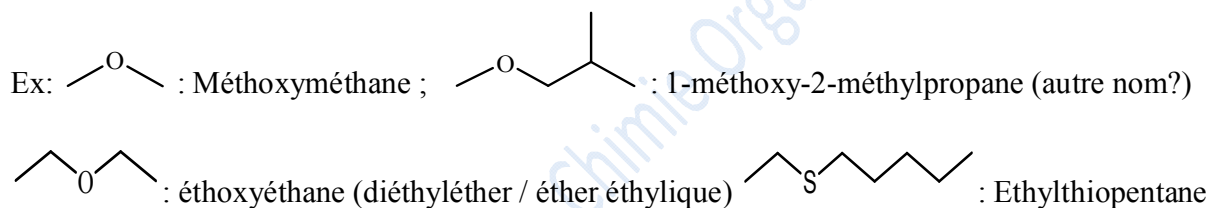
1. Rechercher et nommer la plus longue chaîne qui contient le groupe fonctionnel OH. On numérote chaque atome de carbone en commençant par l'extrémité la plus proche du groupe OH.
2. Les noms des autres substituants qui sont fixés sur la chaîne sont ajoutés au substrat alcanol en tant que préfixes.
3. Dans les **alcanethiols**, l'atome de soufre (S) remplace celui de l'oxygène (O) des alcools.

NB : Lorsque le groupe OH est sur un cyclane, le composé est dit **cycloalcanol**.



III₃. Ethers et sulfures

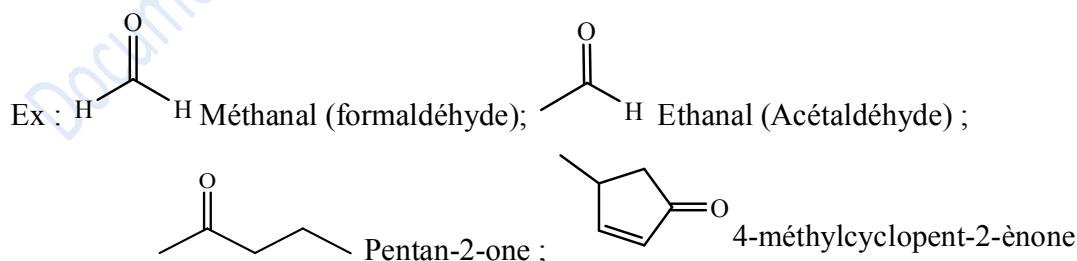
Les éthers et les alcools ont les mêmes formules brutes. Les éthers sont considérés dans la nomenclature UICPA comme des **alcoxyalcane**s (**R'-O-R**). Le groupe R correspondant à l'alcane est celui qui a la chaîne carbonée la plus longue ou qui porte une fonction ou une insaturation. Le groupe R'-O est considéré comme substituant. Le suffixe **-oxy** est ajouté au substituant. On les appelle aussi « oxyde d'alkyle (R) et d'alkyle (R') » ou « alkyle alkyle' éther. »



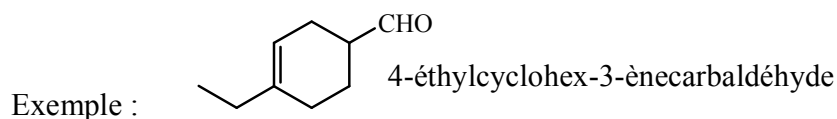
III₄. Aldéhydes et cétones

Les aldéhydes et cétones contiennent le groupe carbonyle ($>\text{C}=\text{O}$ ou $-\text{CO}-$). Lorsque celui-ci est porteur d'un hydrogène ($-\text{CO}-\text{H}$), la molécule devient un aldéhyde.

La nomenclature des aldéhydes et des cétones se fait en considérant ces dérivés comme des hydrocarbures. On ajoute le suffixe **-al** pour l'aldéhyde et **-one** pour la cétone. Dans ce cas on indique la position de la fonction carbonyle par un indice numérique.



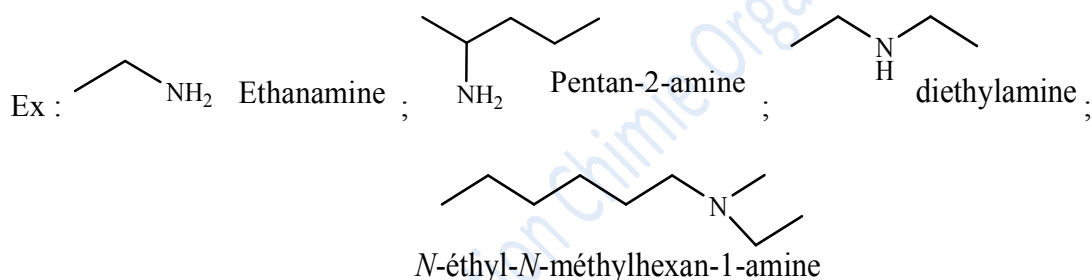
Remarque : Lorsque le groupe fonctionnel aldéhyde (—CHO) est sur un cycle, le nom du composé devient cycloalcane « **carbaldéhyde** ou **carboxaldéhyde** ».



III₅. Amines (R-NH_2 « R_1R_2 »)

Les amines sont des dérivés de l'ammoniac (NH_3) dont on a remplacé un certain nombre d'hydrogène par des chaînes ou groupes carbonés. Les amines peuvent donc être primaires, secondaires ou tertiaires selon le nombre de remplacement.

La nomenclature des amines se fait en ajoutant la terminaison **amine** au nom de la chaîne hydrocarbonée (**alcanamine**). Elles peuvent être aussi appelées des **alkylamines**. Les amines secondaires et tertiaires sont considérées comme des dérivés des amines primaires N-substituées.

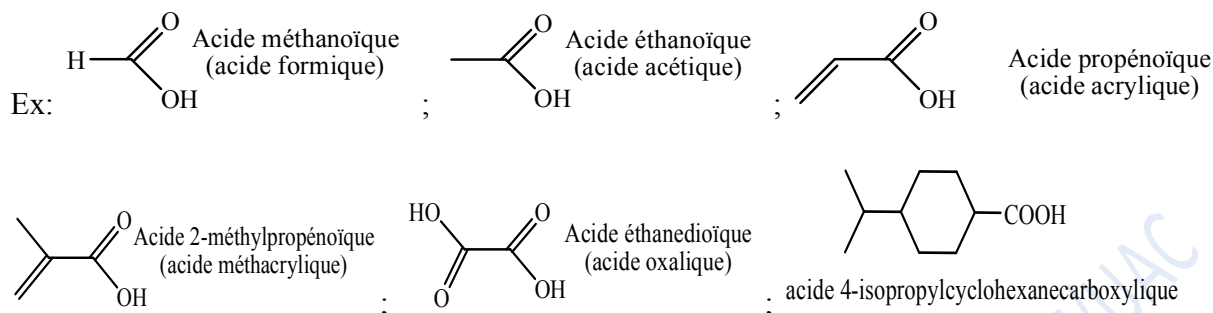


III₆. Acides carboxyliques

Les acides carboxyliques s'obtiennent en remplaçant les groupes méthyle d'un hydrocarbure par le groupement fonctionnel carboxyle (—COOH). La nomenclature des acides non cycliques est réalisée en faisant suivre le mot acide du nom de l'alcane suivi du suffixe **-oïque**. Les règles de base sont :

- 1) Rechercher et nommer la plus longue chaîne qui contient le groupe fonctionnel, c'est-à-dire dans le cas présent, la fonction carboxyle. Le numéro 1 est donné au carbone du groupe carboxylique, qui est prioritaire vis-à-vis des autres groupes fonctionnels.
- 2) Les noms des autres substituants qui sont fixés sur la chaîne sont ajoutés en tant que préfixes.

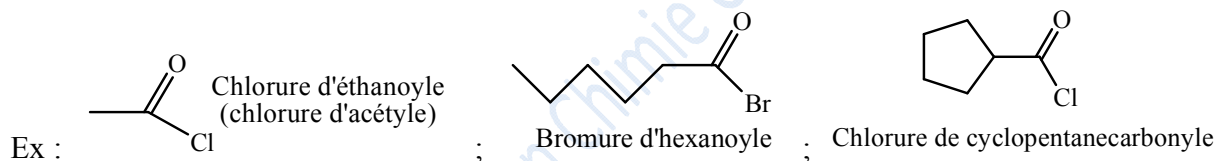
Remarque : en série cyclique, les acides sont appelés « **acides cycloalcanecarboxyliques** ».



III₇. Halogénures d'alkanoyle ou d'acyle

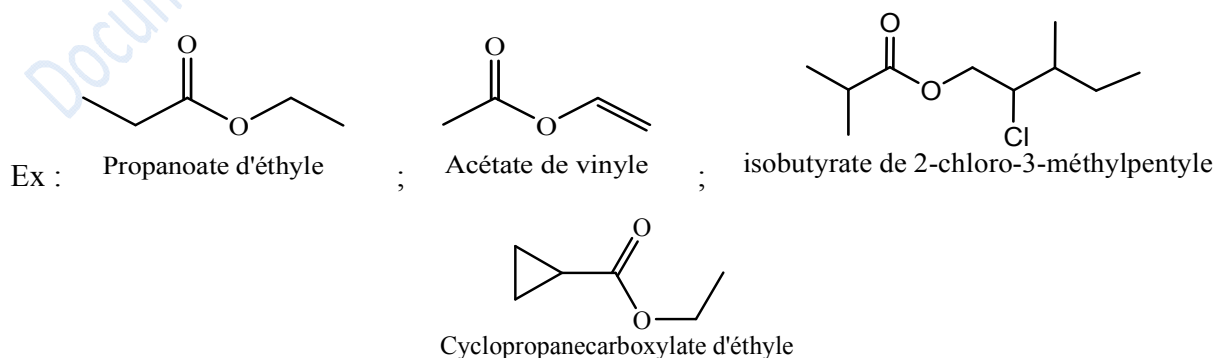
On nomme acyle ($R-CO-$), un acide qui a perdu sa fonction hydroxyle. Les halogénures d'acyle ($R-CO-X$, avec $X = Cl, Br$, etc), connus également sous le nom d'halogénure d'acide, sont obtenus en remplaçant le groupe hydroxyle (OH) des acides par un halogène. La nomenclature des halogénures d'acyles est « **halogénure d'alkanoyle** ».

En série cyclique, ils sont appelés « **halogénures de cycloalcanecarboxyle** ».



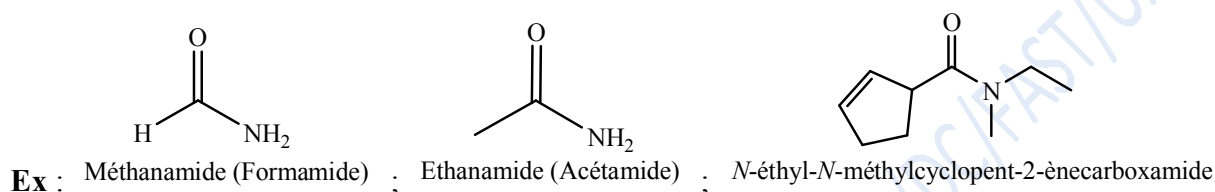
III₈. Esters

Les esters carboxyliques ($R-CO-OR'$) sont généralement formés par condensation d'un acide carboxylique et d'un alcool. La nomenclature des esters s'obtient en remplaçant la terminaison -ïque de l'acide par **-ate** en faisant suivre cette dénomination par le nom du groupe alkyle ou aryle. En série cyclique, les dérivés sont nommés « **cycloalcanecarboxylates d'alkyle** ». Le nom acide disparaît.



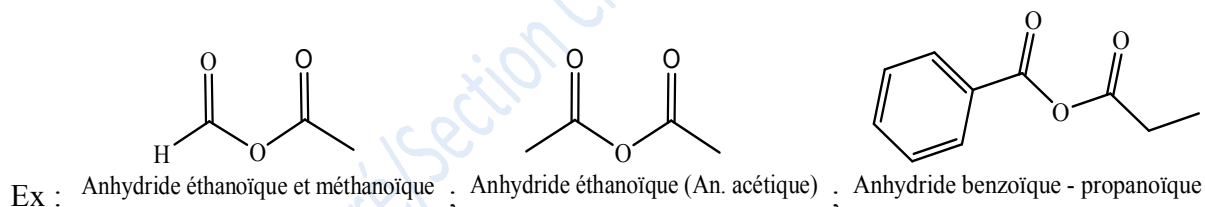
III₉. Amides (R-CO-NH₂ (R₁R₂))

On peut considérer les amides comme des produits de substitution de l'ammoniac par des groupes acyle. De manière analogue aux amines, on distingue les amides primaires, secondaires ou tertiaires. La fonction hydroxyle de l'acide est remplacée par une fonction amine. La nomenclature est réalisée en remplaçant la terminaison -oïque par **-amide** et carboxylique par **carboxamide** (**cycloalcanecarboxamide** en série cyclique). Le nom acide disparaît.



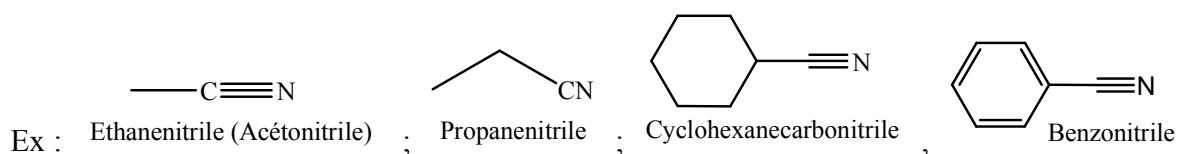
III₁₀. Anhydrides (R-CO-O-CO-R')

Les anhydrides d'acide sont formés par condensation de deux molécules d'acides. Leur nomenclature est très simple, il suffit de remplacer le mot **acide** par **anhydride** et de conserver le reste de nomenclature de l'acide de base. Dans le cas d'anhydrides mixtes, on place après anhydride le nom des deux acides par ordre alphabétique.



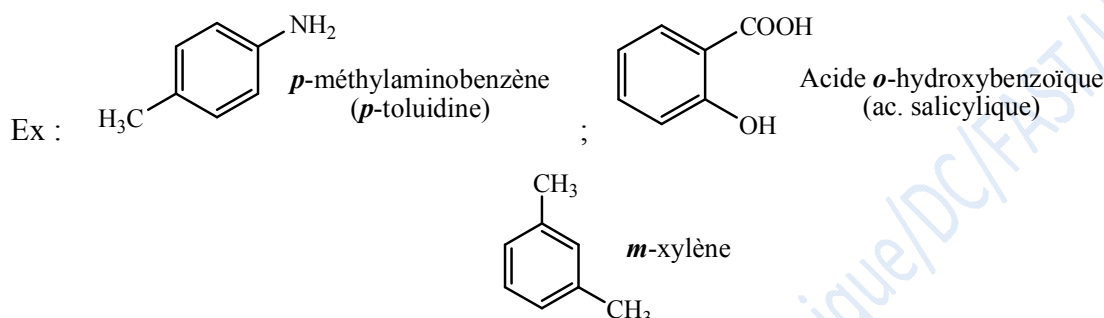
III₁₁. Nitriles (R-C≡N)

Les composés porteurs de la fonction -C≡N, sont appelés **nitriles**. Leur nomenclature est réalisée en faisant suivre le nom de l'hydrocarbure correspondant du suffixe **-nitrile**. En série cyclique non aromatique, on les nomme « **cycloalcanecarbonitrile** ».



IV. Composés benzéniques ou aromatiques.

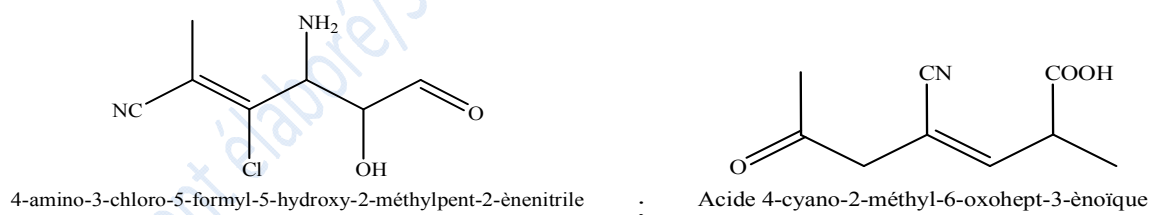
Les composés aromatiques sont souvent des dérivés du benzène. On applique le nom générique d'arènes à ces composés. Leur nomenclature suit les règles usuelles. Lorsque la molécule porte plusieurs fonctions on utilise la dénomination **ortho (o-)**, **méta (m-)** ou **para (p-)** pour indiquer la position des substituants.



V. Composés à fonctions mixtes

Dans la molécule, l'une des fonctions est prioritaire. Cette fonction est par ordre décroissant de priorité le suffixe oïque, nitrile, al, one, ol, amine. L'autre fonction sera désignée par le suffixe cyano, (C≡N), formyl (CHO), oxo ou céto (C=O), hydroxy (OH), amino (NHR), halogéno (X).

Exemple :



VI. Dénomination scientifique et dénomination commune des molécules d'intérêt thérapeutique

En comparaison de la nomenclature des molécules organiques, le problème de la dénomination des molécules d'intérêt thérapeutique se trouve sensiblement compliqué par les impératifs de nécessaire commercialisation. C'est ainsi que pour désigner les principes actifs et les spécialités, on utilise trois types de dénomination à savoir : le nom scientifique, le nom commun et le nom de marque.

➤ Nom ou dénomination scientifique (D.S. ou N.S.)

Il doit être conforme aux décisions de la commission de nomenclature de l'UICPA (Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée) et permettre une identification précise de la molécule médicamenteuse. Dans le cas d'une substance chimique définie, il s'agit d'une « dénomination scientifique précise » (ex : hydrazide isonicotinique ou Isoniazide) alors que dans le cas d'une substance biologique ou microbiologique, on utilisera une « dénomination scientifique approchée » (ex : substance antibiotique polypeptidique extraite des cultures des *Aerobaccillus colistinus* ou Colistine). Compte tenu de l'ampleur d'une telle étude, seul le premier critère de nomenclature purement chimique décrit ci-après sera envisagé. Dans cette dénomination, on distingue :

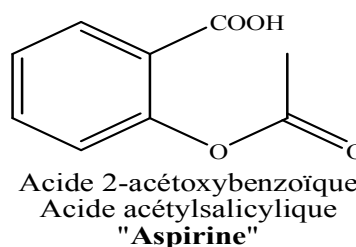
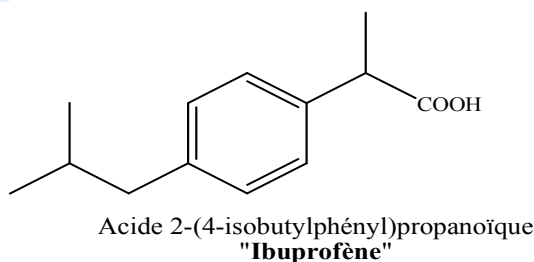
- ☞ un nom principal, qui désigne le squelette carboné fondamental : ce nom figure généralement à la fin de la dénomination scientifique ;
- ☞ un ou plusieurs affixes (préfixes ou suffixes) qui rendent compte des modifications apportées à la structure de base par l'introduction de substituants ou de groupements fonctionnels.

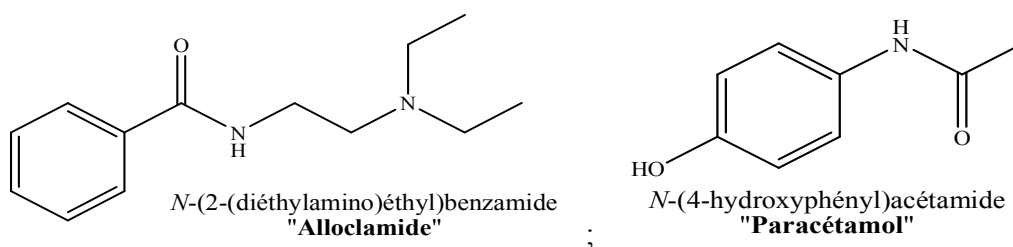
On peut alors schématiquement envisager les deux classes habituelles de la chimie organique à savoir les composés acycliques et les dérivés cycliques (carbo ou hétérocycliques).

➤ Nom commun ou dénomination commune (D.C.) ou internationale (D.C.I.) ou française (D.C.F.)

Ce nom artificiellement créé par les commissions « O.M.S. et autres organismes » (D.C., D.C.I., D.C.F.) doit être suffisamment précis pour caractériser un médicament et assez simple pour remplir les fonctions de vulgarisation.

Ex :





Voici ces quelques molécules avec leurs noms suivant la dénomination scientifique (**D.S.**) et la dénomination commune internationale ("**D.C.I.**")

Règles générales pour la nomenclature des composés organiques

A partir de la structure d'une molécule, on procède comme ci-dessous :

- ☞ Identifier toutes les fonctions organiques présentes dans la molécule donnée ;
- ☞ Classer ces fonctions par **ordre de priorité** (voir tableau ci-dessous) ;
- ☞ Identifier la chaîne carbonée plus longue (**chaîne principale**) contenant plus de fonctions et surtout la fonction prioritaire ;
- ☞ Numéroté la chaîne principale obtenue. La numérotation doit affecter l'indice ou le numéro le plus petit ou faible possible au carbone fonctionnel (le C qui porte la fonction prioritaire) ;
- ☞ Nommer le composé (en classant les substituants par ordre alphabétique ou par ordre de complexité)

Groupements (fonctions) principaux classés par ordre de priorité décroissante

Ordre	Fonction	Formule	Préfixe
1	Acides carboxyliques	$R-CO-OH$	Carboxy-
2	Anhydrides d'acides	$R-CO-O-OC-R'$	-
3	Esters	$R-CO-OR'$	R'-oxycarbonyl-
4	Halogénures d'acyle	$R-CO-X$ (halogènes)	Halogénoformyl-
5	Amides	$R-CO-NH_2$	Carbamoyl-
6	Nitriles	$R-C\equiv N$	Cyano-
7	Aldéhydes	$R-CHO$	Formyl-
8	Cétones	$R-CO-R'$	Oxo-
9	Alcools	$R-OH$	Hydroxy-
10	Phénols	$\Phi-OH$ (C_6H_5-OH)	Phényloxy-
11	Amines	$R-NH_2$	Amino-
12	Ethers	$R-O-R'$	R-oxy-
13	Peroxydes	$R-O-O-R'$	-
14	benzène	Φ (C_6H_6)	Phényl-
15	alcynes	$C\equiv C$	-
16	alcènes	$C=C$	-

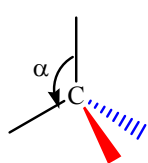
Chapitre III Stéréochimie

La stéréochimie moléculaire décrit la position relative dans l'espace des atomes conformément à l'enchaînement des liaisons dans la molécule. On utilise divers procédés conventionnels pour représenter l'orientation de ces liaisons, obtenant ainsi une géométrie spatiale de la molécule. Les modèles moléculaires et la simulation informatique permettent de matérialiser les modèles dans l'espace.

I. Orientation des liaisons autour d'un atome

Elle est définie par la théorie des hybridations qui est étudiée en chimie générale.

- Carbone saturé (ayant quatre liaisons simples) : orientation **tétraédrique** (tétraèdre régulier), hybridation sp^3 , angle de liaison $\alpha = 109^\circ 28'$.



Liaison dans le plan du papier : —

Liaison en avant du plan du papier :

Liaison en arrière du plan du papier :

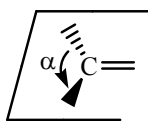
Ex: le méthane (CH_4)

Représentation projective ou convention de Cram

- Carbone éthylénique (une liaison double et deux liaisons simples) : orientation **coplanaire** (plan), hybridation sp^2 , angle de liaison $\alpha = 120^\circ$.

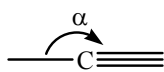


ou



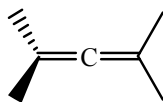
Ex : la propanone [$(CH_3)_2C=O$].

- Carbone acétylénique (une liaison triple et une liaison simple) : orientation **colinéaire** (ligne droite), hybridation sp , angle de liaison $\alpha = 180^\circ$.



Ex : éthanenitrile ($H_3C-C\equiv N$)

- Carbone allénique (deux liaisons doubles) : orientation **colinéaire**, hybridation **sp**, $\alpha = 180^\circ$.

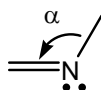


1. Azote saturé (trois liaisons simples) : orientation **pyramidale**, hybridation **sp³**, $\alpha = 107^\circ$.



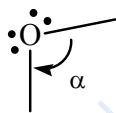
Ex : ammoniac (NH₃)

2. Azote insaturé (une liaison double et une liaison simple) : orientation en V, hybridation **sp²**, $\alpha = 120^\circ$.



Ex : H₂C=N—C₂H₅.

3. Oxygène saturé (deux liaisons simples) : orientation en V, hybridation **sp³**, $\alpha = 105^\circ$.

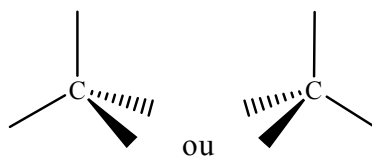


Ex : H₂O

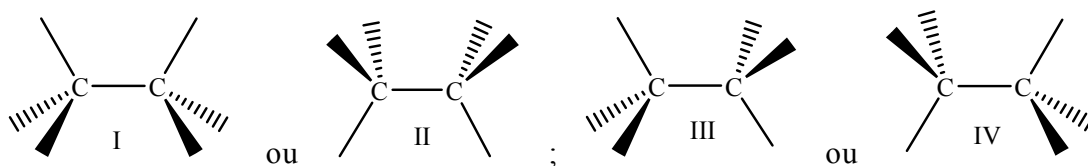
II. Différents types de représentations du carbone tétraédrique

A. Représentation projective simple (Cram) ou perspective ou en coin.

- Pour un atome de carbone



- Pour deux atomes de carbone

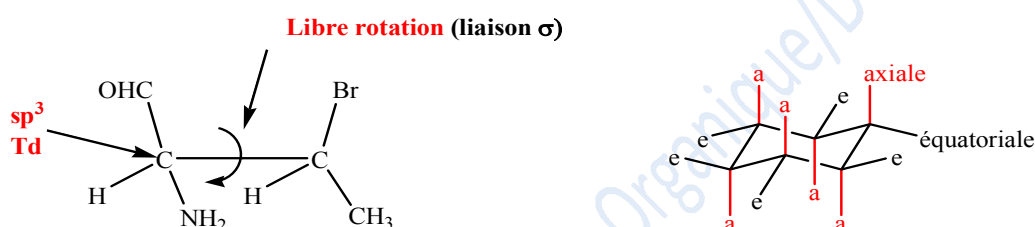


Les molécules **I** et **II** sont en conformation éclipsée tandis que **III** et **IV** sont en conformation décalée (voir conformation de Newman pour plus de détails).

☞ Stéréoisomérisation

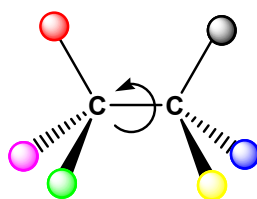
Lorsqu'on considère une molécule dans l'espace à trois dimensions, de nouveaux cas d'isomérisation peuvent apparaître. On parle alors d'isomérisation spatiale ou de stéréoisomérisation.

On appelle **stéréoisomères**, des composés (isomères) qui ont la même formule développée plane mais qui diffèrent par l'arrangement spatial (disposition géométrique) de leurs atomes. Il existe différentes manières de représenter les stéréoisomères dans l'espace :



B. Projection de Newman

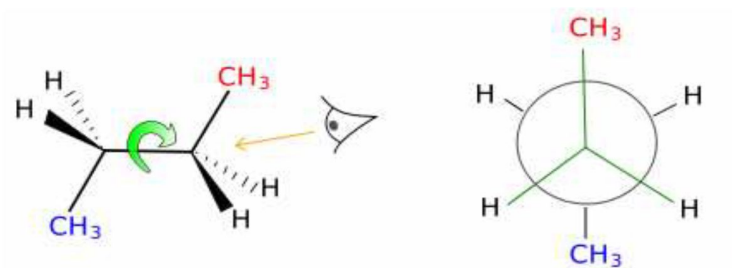
La libre rotation autour d'une simple liaison σ est gênée par des barrières d'énergie. A température ambiante, cependant, les molécules ont une énergie thermique suffisante pour vaincre ces barrières. Elles adoptent sans cesse toutes les positions de rotation dont certaines sont plus stables que d'autres : ces positions sont dites **conformations**, et la molécule dans chaque position s'appelle **conformère**.



Dans la représentation de **Newman**, la molécule est regardée dans l'axe d'une liaison simple C-C entre deux atomes de carbone voisins. Les liaisons issues des deux atomes sont projetées sur un plan perpendiculaire à l'axe de la liaison étudiée :

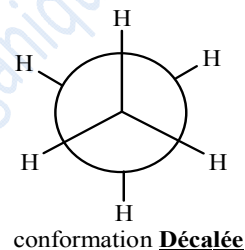
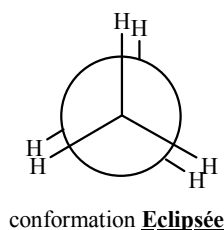
- ♦ les liaisons de l'atome le plus proche (de l'observateur) sont représentées par des segments partant du même point, formant des angles de 120° .

- ♦ le second carbone (le plus éloigné de l'observateur), éclipsé par le premier, est représenté par un cercle ; les liaisons de cet atome sont représentées par des segments s'arrêtant à la périphérie du cercle.

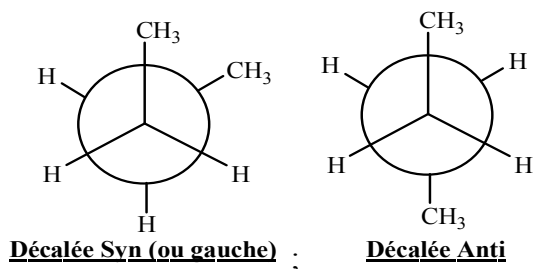
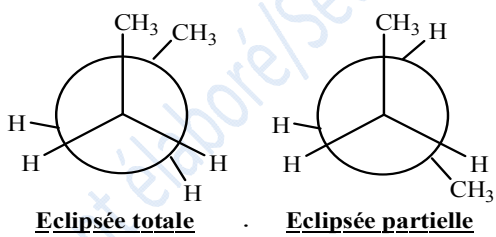


Le butane dans sa conformation la plus stable (anti ou décalée)

Ex : * éthane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$



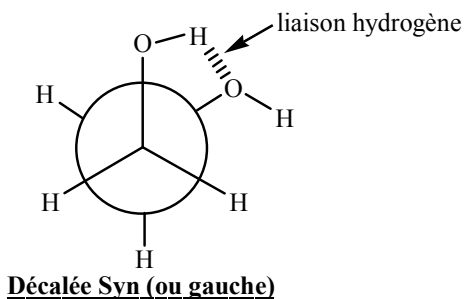
* butane $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$



Le conformère *décalée anti* est le **plus stable** suivi du *décalée syn* (moins stable à cause des interactions gauches), vient après le *éclipsée partielle* et enfin le *éclipsée totale* à cause de l'encombrement stérique (entre les deux méthyles).

Pour l'exemple du butane, donner tous les différents conformères avec un angle de rotation $\alpha = 60^\circ$ et tracer le diagramme énergétique

Remarque : Certaines « **décalées gauches** » peuvent être mieux stabilisées que les « **décalées anti** » par suite de l'établissement d'une **liaison hydrogène**.

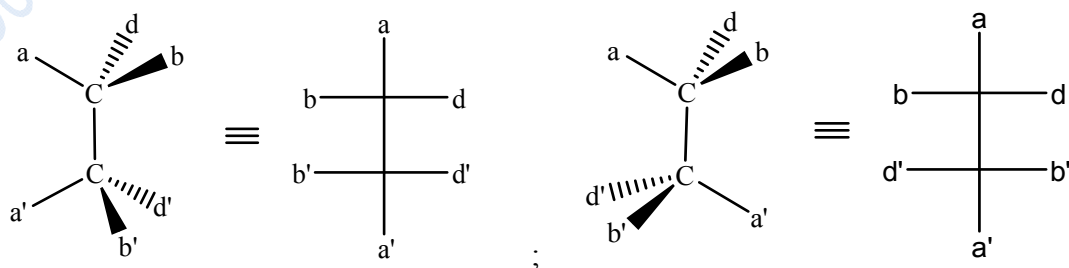
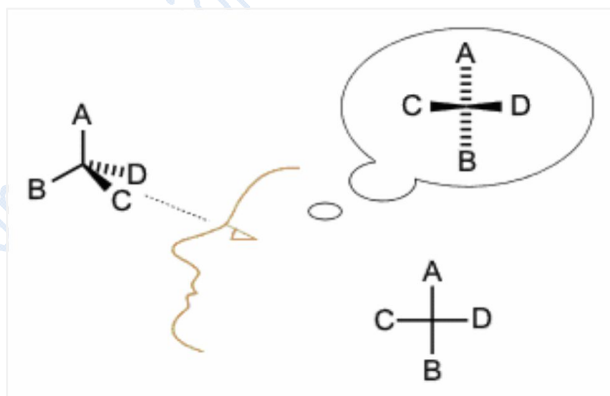


☞ **Aspect énergétique** (voir au cours)

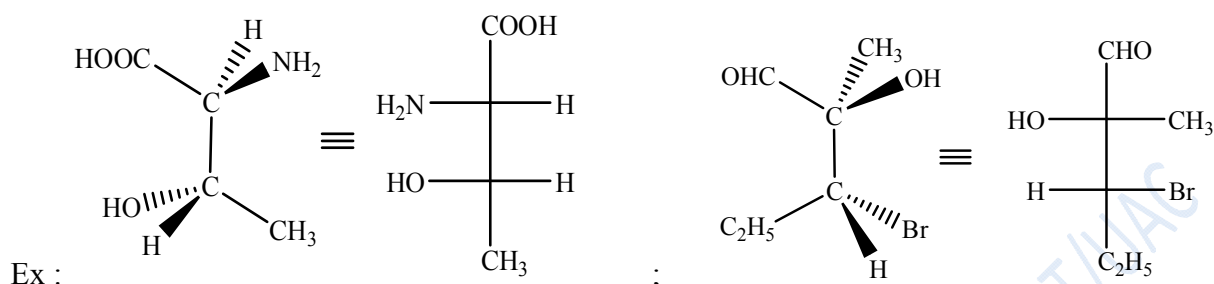
C. Projection de Fischer :

En projection de Fischer, les liaisons sont représentées par des traits pleins vertical et horizontaux et leur intersection correspond au carbone, selon les conventions suivantes :

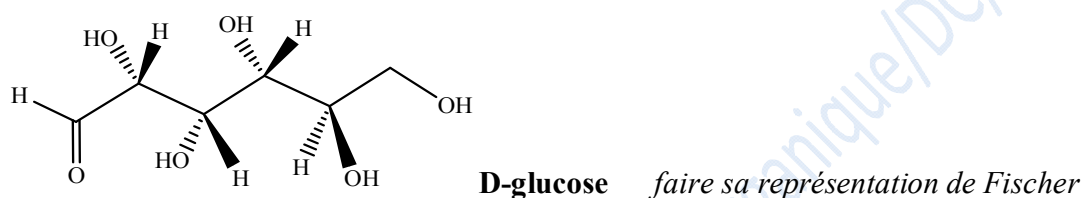
- la chaîne carbonée la plus longue est placée verticalement et numérotée ;
- le groupement le plus souvent associé au carbone le plus oxydé est placé en haut.



Cette représentation est utilisée, essentiellement en biochimie pour représenter les sucres et les acides aminés.



Application



Composés Erythro, Thréo et Méso

Deux préfixes communs utilisés pour distinguer certains diastéréoisomères sont **thréo**, **érythro** et **méso**. Dans le cas des composés aliphatiques, il faut partir des représentations de Newman ou de Fischer. On vérifie si dans la structure du composé il y a la présence de deux ou trois ... couples de substituants identiques de deux carbones au moins. Quand le composé est représenté en projection de Fischer, l'isomère **érythro** a deux substituants identiques (ou couples de substituants) du même côté (en regard) tandis que ceux de l'isomère **thréo** sont répartis des deux côtés (de part et d'autre). Dans le cas où la molécule admet un centre ou un plan de symétrie, on dit qu'elle est **méso**, et on a la présence de trois couples de substituants identiques symétriques ou en regard. *Un composé méso est d'abord érythro et sans activité optique.*

En série cyclique, les composés méson sont ceux qui possèdent un centre ou un plan de symétrie

Exemples : écrire la représentation de Fischer de tous les stéréoisomères de l'acide tartrique (acide 2,3-dihydroxybutane-1,4-dioïque) et vérifier celui érythro, thréo ou méso...

Chapitre IV Isomérisation

Les **isomères** sont des espèces chimiques de même formule brute qui diffèrent (*dont l'arrangement des atomes est différent*) par :

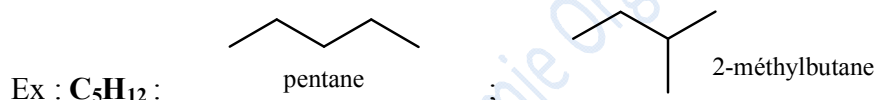
- l'ordre ou la nature des liaisons (isomérisation de constitution ou isomérisation plane),
- ou par la disposition des atomes dans l'espace (stéréoisomérisation).

1. Isomérisation de constitution ou isomérisation plane

On appelle isomères de constitution, deux ou plusieurs molécules qui possèdent la même formule brute mais ont des formules développées planes différentes. Les isomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. On distingue trois types d'isomérisation:

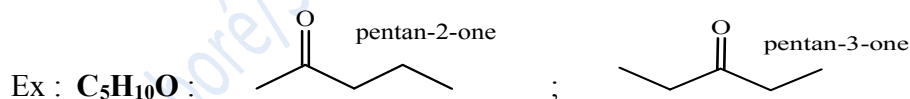
1.1. Isomérisation de chaîne

L'enchaînement des atomes sur le squelette carboné est différent (ramification).



1.2. Isomérisation de position

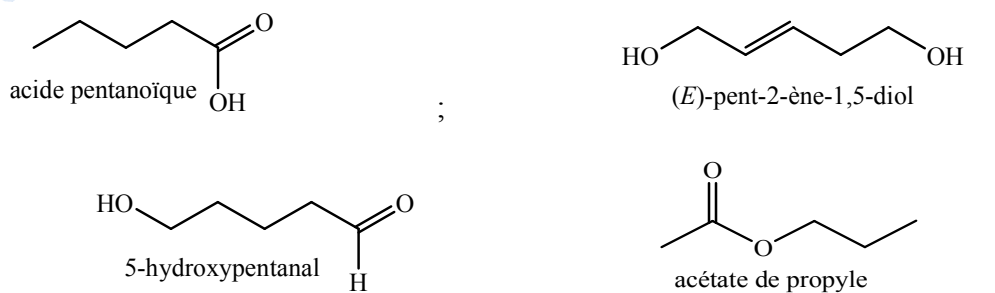
Les isomères de position ont la même fonction, mais le groupement fonctionnel est porté par des carbones différents de la chaîne carbonée :



1.3. Isomère de fonction

Les isomères de fonction ont des groupements fonctionnels différents

Ex : isomères du composé à $C_5H_{10}O_2$, on a quatre isomères

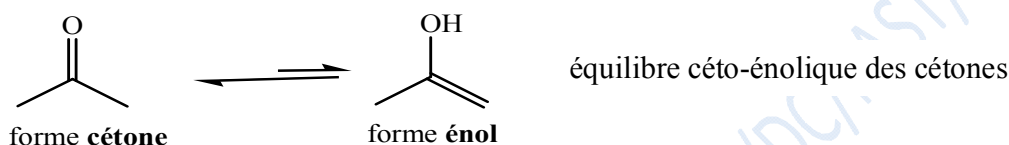


1.4. Tautomérie

C'est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre par déplacement (migration) facile et rapide d'un atome d'hydrogène entre deux atomes.

Les deux formes tautomères coexistent et sont en équilibre chimique, ce sont deux isomères de *fonction particuliers*.

Ex : Isomérisation présente dans les dérivés carbonylés,



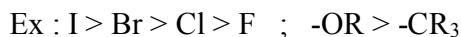
2. Isomérisie géométrique

Ce type d'isomérisie concerne essentiellement les doubles liaisons carbone-carbone éthyléniques. La présence d'une double liaison C=C (éthylénique), C=N (imine...) ou N=N (diazonium) empêche la rotation des deux atomes l'un par rapport à l'autre. Par conséquent, si chacun de ces deux atomes porte deux groupements différents, il peut exister deux configurations distinctes appelées *stéréoisomères géométriques* ou *diastéréoisomères* de type **Z** / **E**.

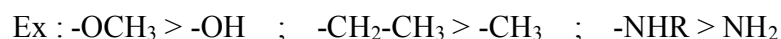
L'identification de ces deux configurations repose sur les règles de **Cahn, Ingold et Prelog** ; trois Chimistes allemands, qui ont classé les substituants suivant un *ordre de priorité*.

Les règles de **Cahn, Ingold et Prelog (C.I.P)** définissent le mode de classement des substituants.

- **Règle 1** : Plus le numéro atomique de l'atome relié au carbone sp^2 est élevé, plus le substituant est prioritaire.



- **Règle 2** : Si deux atomes ayant même numéro atomique interviennent sur le même centre d'isomérisie, on regarde les autres atomes auquel ils sont liés et la règle 1 s'applique.



- **Règle 3** : Si un carbone porte un atome doublement (ou triplement) lié, ce dernier intervient pour deux (ou trois) fois.



❖ Pour deux atomes isotopes, la priorité diminue avec la masse ($^2\text{D} > ^1\text{H}$).

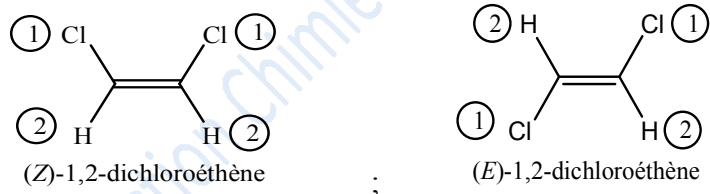
- ✓ si les deux substituants prioritaires sont du même côté de la liaison $\text{C}=\text{C}$, on dira que l'on a affaire à l'isomère "**Z**" (de l'allemand "Zusammen" qui signifie "ensemble").
- ✓ dans le cas contraire on parle de l'isomère "**E**" (de l'allemand "Entgegen" qui signifie "à l'opposé").

☞ Ces règles sont à appliquer dans l'ordre ; il ne faut appliquer la règle 2 que si la règle 1 ne permet pas un choix unique; de même pour la règle 3.

Cette façon d'opérer permet de différencier sans ambiguïté et de façon unique les isomères stériques. La molécule s'écrit en plaçant les lettres Z ou E entre parenthèses avant son nom.

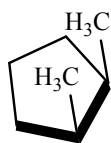
Double liaison (isomères **Z** et **E**)

Ex : le 1,2-dichloroéthène

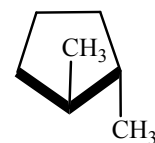


Ces deux composés sont des diastéréoisomères et l'isomérisie géométrique est parfois classée dans la stéréoisomérisie.

2.1.Cycle (Cis – Trans)



Cis: du même côté du plan de la molécule



Trans : de part et d'autre du plan.

De manière générale, les configurations Z sont plus rares car les groupements prioritaires (souvent les plus volumineux) sont déstabilisés par leur encombrement stérique.

3. Stéréoisomère de configuration

Contrairement aux conformères, les stéréoisomères de configuration sont des molécules qui ne sont pas **superposables**. Ce sont des espèces isolables qui possèdent des propriétés physico-chimiques différentes. Pour passer d'une configuration à une autre, il faudrait **rompre des liaisons**, ce qui demanderait beaucoup d'énergie.

En général, deux stéréoisomères (même formule semi-développée mais structures spatiales différentes) sont dits **stéréoisomères de configuration** s'il est nécessaire de rompre des liaisons pour passer de l'un à l'autre.

A température ordinaire, l'agitation thermique ne suffit pas. On peut donc séparer les deux stéréoisomères.

On distingue deux types de stéréoisomères de configuration :

- les **énantiomères**,
- les **diastéréoisomères**.

Pour comprendre les structures, on utilise la règle séquentielle de **C.I.P.** qui classe les groupements par priorité en choisissant pour critère le numéro atomique Z de chaque atome.

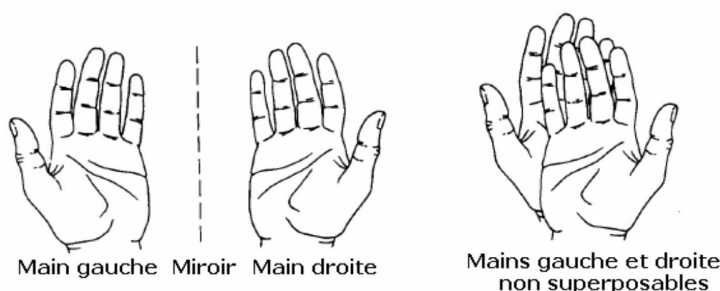
3.1. Isomérisie optique & Énantiomérisie :

❖ Chiralité :

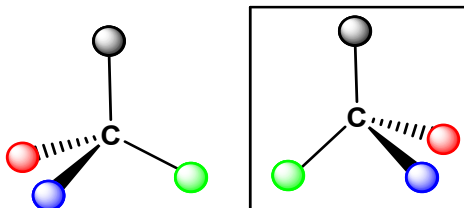
La **chiralité** d'un objet désigne sa propriété de ne pas être superposable à son image dans un miroir plan. Toute molécule n'ayant ni centre ni plan de symétrie sera dite chirale.

Plusieurs composés qui existent dans les organismes vivants sont chiraux.

- Une main est un objet chiral.



- Une molécule contenant **un carbone asymétrique (C*)** « voir 3.2. » est **chirale**.



Les deux (2) stéréoisomères, images non superposables, sont appelés **énantiomères** ou **isomères optiques**.

Posséder un centre de symétrie ou un plan de symétrie implique qu'une molécule pourra toujours être superposée à son image dans un miroir.

- **Condition nécessaire mais non suffisante** : une molécule chirale ne possède ni plan ni centre de symétrie.
- **Condition suffisante de chiralité (mais non nécessaire)** : une molécule possédant un seul C* est une molécule chirale.

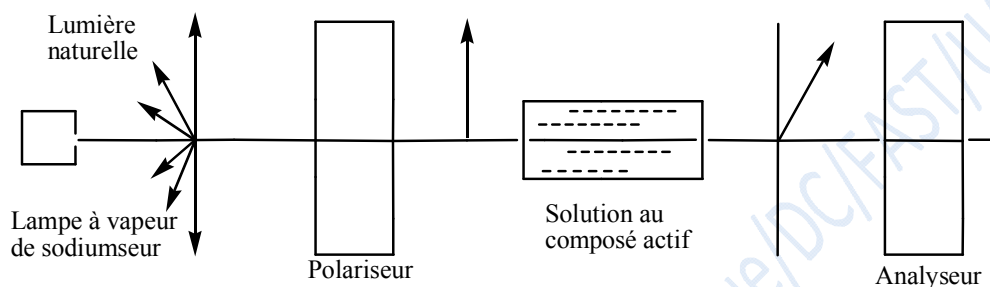
❖ Les énantiomères et les diastéréoisomères

Enantiomères : ce sont deux configurations non superposables images l'une de l'autre dans un miroir.

Deux molécules **isomères optiques** l'une de l'autre ne se différencient que par leur action sur la lumière polarisée et leur activité biologique ou biochimique. Toutes leurs autres propriétés sont identiques ou si proches les unes des autres que leur identification et leur séparation sont extrêmement délicates et font appel à des techniques très sophistiquées. Les propriétés chimiques notamment sont strictement identiques pour deux isomères optiques.

❖ Activité optique

Une molécule chirale placée dans un polarimètre et traversée par un faisceau de lumière polarisée plane (voir cours de physique) provoque la rotation du plan de polarisation d'un angle α appelé pouvoir rotatoire. Pour cela, la molécule doit être optiquement active.



La loi de Biot permet de calculer le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ constant pour un composé actif (la température, le solvant et la longueur d'onde de la lumière étant fixe).

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{LC}$$

α : pouvoir rotatoire observé en degré

L : longueur de solution traversée = épaisseur de la cuve en dm

C : concentration de la solution en g/cm³.

La plupart des énantiomères possèdent des propriétés physicochimiques identiques, à l'exception de leur pouvoir rotatoire.

Deux énantiomères purs font dévier le plan de la lumière polarisée d'une valeur égale mais en sens opposé. On dit que ces molécules sont **optiquement actives** ou **douées de pouvoir rotatoire** :

- ☞ l'énantiomère faisant tourner le plan de polarisation de la lumière vers la droite est dit **dextrogyre**, note **(d)** ou **(+)**; (« qui tourne à droite », en latin *dextro* : droite).
- ☞ celui faisant tourner le plan vers la gauche est dit **lévogyre**, note **(l)** ou **(-)** ; (« qui tourne à gauche », en latin *laevus* : gauche.).

☞ un mélange équimolaire de deux énantiomères est optiquement inactif, c'est un **mélange racémique**, car il les contient en quantité égale et a un pouvoir rotatoire nul ($\alpha = 0$). Le "racémique" est noté ($\pm$).

La séparation des deux constituants du racémique s'appelle **résolution** ou **dédoublément**.

Important !!! (Enantiométrie)

Les énantiomères possèdent des propriétés chimiques identiques vis-à-vis d'un réactif non chiral. Par contre, vis-à-vis d'un récepteur chiral, leur réactivité peut être très différente (*une chaussure droite distingue un pied droit d'un pied gauche, alors qu'une chaussette ne le fait pas*). Cela induit des propriétés biologiques très différentes voire opposées.

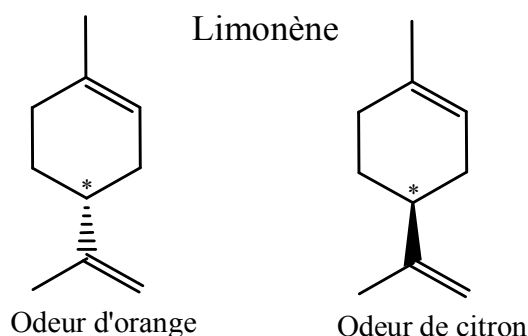
Pour qu'une molécule ait un effet biologique, elle doit interagir avec un site récepteur particulier dans l'organisme (membranes, enzymes...). Les systèmes biologiques récepteurs sont eux-mêmes chiraux car ils sont constitués de molécules chirales (protéines, glucides, acides nucléiques...), ils interagissent différemment avec les deux énantiomères d'une molécule chirale externe...

Le plus souvent, l'action pharmacologique d'un médicament n'est portée que par un seul des énantiomères. Le second, dans le meilleur des cas se révèle inactif, mais il peut arriver qu'il ait une activité thérapeutique complètement différente de celle de l'autre :

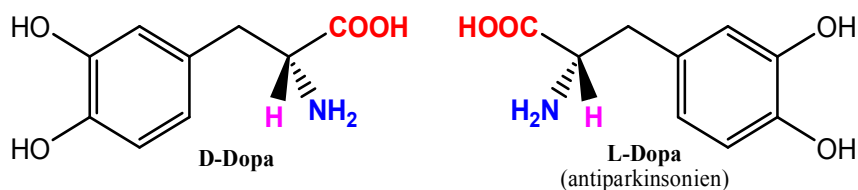
Exemple :

a) Le limonène est constitué de deux énantiomères qui sont utilisés dans l'industrie des parfums :

- ♦ le (*R*)-limonène possède une odeur d'orange ;
- ♦ le (*S*)-limonène a une odeur de citron.



- b) Un précurseur de la dopamine, utilisé comme traitement dans la maladie de Parkinson, existe sous deux formes énantiomères. Seul l'énantiomère **L-DOPA** a une activité thérapeutique :



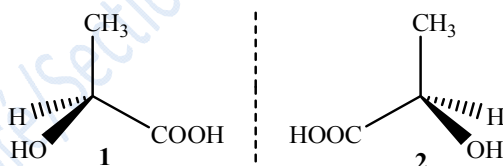
Diastéréoisomères : ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères (toutes les propriétés physiques sont différentes).

Epimères : diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul C*.

3.2. Carbone asymétrique

Si les quatre (4) substituants d'un carbone sp^3 **tétraédrique** sont **différents**, on peut identifier deux structures différentes **non superposables**.

C'est Pasteur qui a découvert et séparé pour la première fois les 2 isomères de l'acide lactique $CH_3-C^*H(OH)-COOH$ dont le carbone C_2 porte 4 substituants différents: **H₃C**, **H**, **OH** et **COOH**. L'acide lactique peut exister sous 2 formes énantiomères 1 et 2 (*antipodes optiques*).



(1) est l'image de (2) dans un miroir; ce sont deux **énantiomères**.

- ✓ Le carbone portant les 4 substituants différents est un carbone **asymétrique**.
- ✓ Un carbone asymétrique n'admet *pas de plan de symétrie*.
- ✓ La condition nécessaire et suffisante pour qu'un carbone soit asymétrique est qu'il porte 4 substituants différents. Il est donc obligatoirement *hybridé sp^3* .
- ✓ On dit d'une molécule qui admet un C asymétrique, qu'elle est **chirale**.
- ✓ Deux énantiomères agissent de façon opposée sur la lumière polarisée. Ce sont des *inverses optiques*.

- ✓ Un mélange équimolaire de *deux inverses optiques* est optiquement **inactif** puisque l'action de l'un est exactement compensée par l'effet de l'autre. C'est un mélange **racémique**.

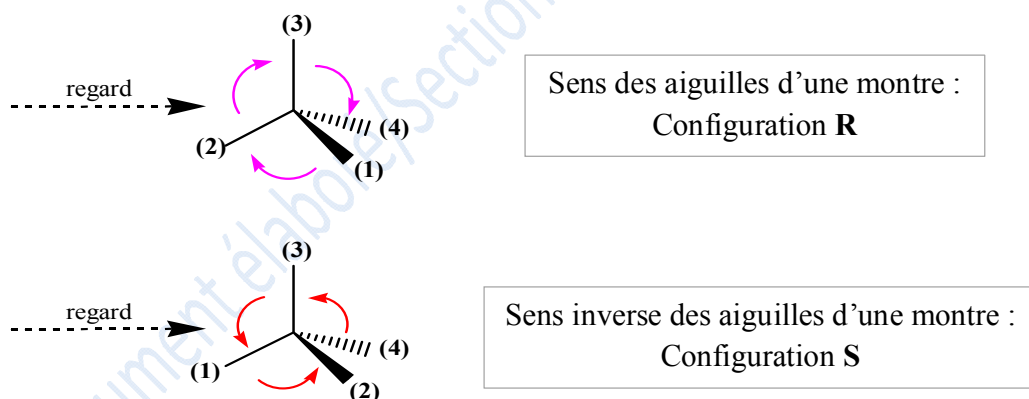
A. Descripteurs de configuration (R/S) du carbone asymétrique

Des différents types de classification qui ont été utilisés, seule la configuration absolue permet d'identifier clairement une structure avec le nom. La détermination de la configuration absolue du carbone asymétrique fait appel aux règles de **C.I.P** vues plus haut.

Les 4 substituants sont classés par ordre de priorité et la molécule sous sa représentation spatiale est placée de telle façon que le substituant classé dernier soit positionné vers l'arrière. Les trois autres sont donc dirigés vers l'observateur. Suivant que l'on passe du n°1 au n°2 puis 3 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, on a la configuration (**R** du latin "Rectus") ou (**S** du latin "Sinister").

Ex : les 4 substituants de C* de l'acide lactique se classent, selon la règle C.I.P:

1)-OH ; 2)-COOH ; 3)-CH₃ ; 4)-H



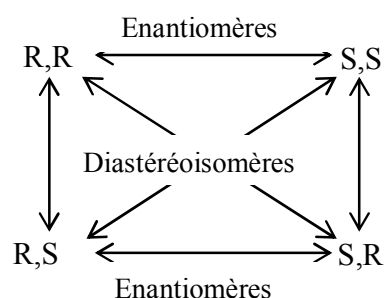
B. Composés comportant plus d'un carbone asymétrique

Si une molécule contient **2 C***, comme c'est le cas pour CH₃-C*HCl-C*HBr-CH₃, il existe donc 4 stéréoisomères correspondant aux 4 combinaisons possibles pour les configurations : **R,R** ; **R,S** ; **S,R** et **S,S**.

Les molécules R,R et S,S sont images l'une de l'autre, ce sont des *énantiomères*. Il en est de même pour les molécules R,S et S,R.

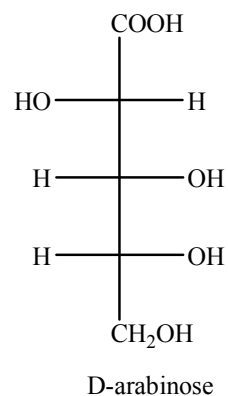
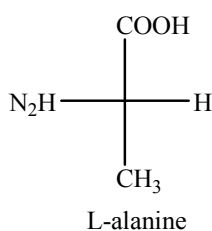
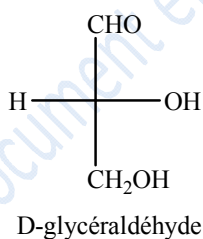
Par contre, les formes R,R et R,S ; R,R et S,R ; S,S et S,R ; S,S et R,S *ne sont pas des images* l'une de l'autre. Elles sont des *diastéréoisomères*.

Remarque : Une molécule contenant un C* aura deux (2) isomères optiques. Une molécule contenant n C* aura au maximum **2ⁿ stéréoisomères**.



Convention D, L

Le nom d'un sucre ou d'une acide aminé est précédé de la lettre D ou L selon que dans la représentation de Fischer, le -OH ou -NH₂ porté par le C* le plus éloigné du groupe le plus oxydé de la molécule se trouve à droite ou à gauche.



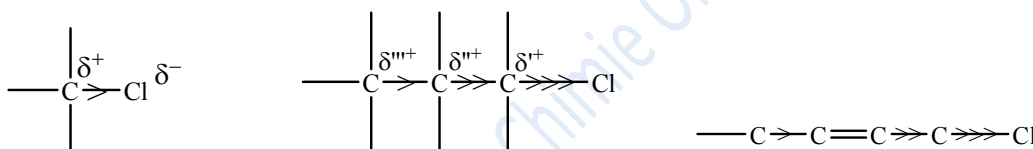
Chapitre V Effets électroniques dans les liaisons

Une molécule est un ensemble d'atomes liés, globalement neutre. La distribution interne des électrons au sein de la molécule peut faire apparaître des zones de densité électronique très différentes qui déterminent son comportement dans les réactions chimiques.

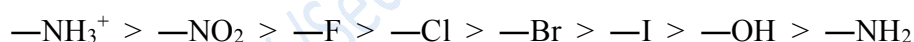
I. Effet inductif

La liaison covalente entre deux atomes d'électronégativité différente est polarisée : l'atome le plus électronégatif attire le doublet de la liaison. Le moment dipolaire du dipôle ainsi formé est d'autant plus grand que la différence d'électronégativité est grande.

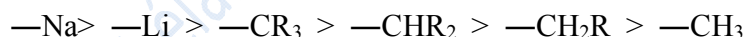
Cette polarisation modifie les propriétés des chaînes carbonées : c'est l'effet inductif (inducteur). Cet effet inductif (**I**) peut se transmettre le long de trois liaisons σ en diminuant d'intensité. Il est intégralement transmis par une liaison π . De plus, cet effet est additif.



- Groupements inductifs attracteurs (**-I**) par rapport au carbone

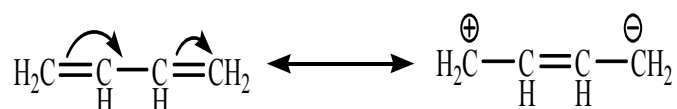


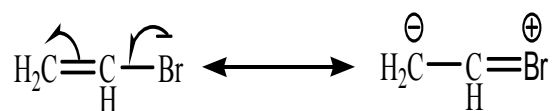
- Groupements inductifs donneurs (**+I**) par rapport au carbone



II. Effet mésomère

Quand deux doublets (électrons π ou doublet libre p) ne sont séparés que par une seule liaison σ , il y a conjugaison. Ce phénomène modifie les propriétés de la molécule : c'est l'effet mésomère (**M**). Ce phénomène existe aussi entre un doublet et une lacune électronique ou un électron célibataire (radical).





Chaque liaison a un caractère partiel de double liaison. Ces formes sont appelées formes limites de résonance ou formes mésomères. Les formes limites doivent toujours respecter la règle de l'octet.

Importance des formes limites : sont majoritaires, les formes limites

- qui font apparaître le maximum de doubles liaisons,
- dont la localisation des charges est en accord avec l'électronégativité,
- non chargées par rapport à celles qui portent des charges contraires.

La différence d'énergie dans la molécule entre le calcul théorique de ΔH_f° de la forme limite la plus stable est l'expérience est appelée énergie de résonance. Cette énergie de résonance E_R est d'autant plus forte qu'il y a de formes limites, et la molécule est d'autant plus stable que E_R est élevée.

En présence de des effets inductif et mésomère, en compétition, l'effet mésomère l'emporte presque toujours sur l'effet inductif.

- Groupements mésomères attracteurs (effet **-M**)

$-\text{NO}_2$; $-\text{SO}_3\text{H}$; $-\text{CN}$; $-\text{CO}-$ etc.

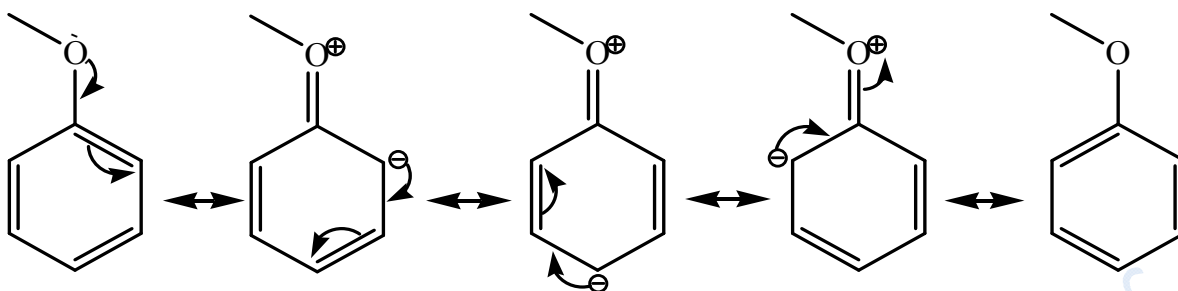
- Groupements mésomères donneurs (effet **+M**) grâce à la présence d'un doublet libre.

$-\text{O}-$; $-\text{NR}-$ > $-\text{S}-$; $-\text{F}$; $-\text{Cl}$; $-\text{Br}$; $-\text{I}$

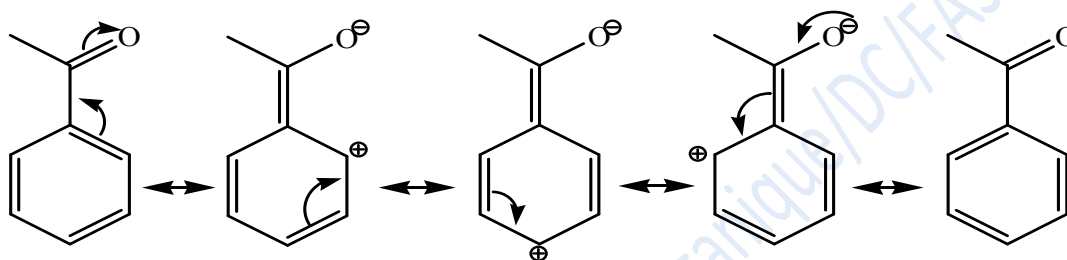
Dans le cas de molécules polycycliques, on ne compte que les électrons périphériques délocalisés.

- Influence des effets électroniques sur le benzène monosubstitué

Un groupement mésomère donneur (+M) fait apparaître des charges négatives sur les sites **ortho** et **para** du cycle benzénique.



Un groupement mésomère attracteur (-M) fait apparaître des charges positives sur les sites ortho et para du cycle benzénique.



Le groupe OR est un donneur (+M) par effet mésomère alors que le C=O est un groupe exerçant un effet mésomère attracteur (-M).

Quelques conséquences des effets électroniques : Acidité et basicité des composés acides organiques et basiques respectifs.

- Les acides aliphatiques possédant des groupes électroattracteurs “exerçant des effets (-I)” ont leur acidité plus élevée que ceux aliphatiques simples (à chaîne carbonée simple).
Ex : l'acide 2-chloroacétique est plus acide que l'acide acétique qui, lui, à son tour est plus acide que l'acide propionique.
- Les groupes électroattracteurs “exerçant des effets (-M)” placés en position ortho ou para de l'acide benzoïque rendent l'acidité de leur correspondant plus élevée ou forte que l'acide benzoïque tandis que les éléments à effet (+I ou +M) en ortho ou para diminuent l'acidité.
Ex : l'acide para nitrobenzoïque est plus acide que l'acide benzoïque, lui plus acide que l'acide para méthoxybenzoïque.

L'aniline (Ph-NH₂) est moins basique que l'ammoniac (NH₃), lui, moins basique que les amines (voir amine pour la suite).

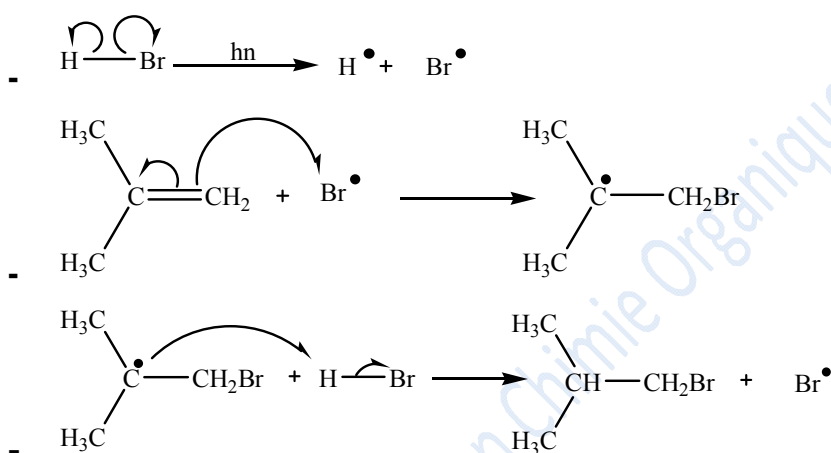
Chapitre VI Entités réactives

Une réaction, en chimie organique, nécessite la rupture de liaison(s) covalente(s). Ce clivage peut se faire de façon homolytique ou hétérolytique, selon la polarité de la liaison.

A. Radicaux

Si chaque atome garde son électron, la rupture est homolytique et il se forme des **radicaux**.

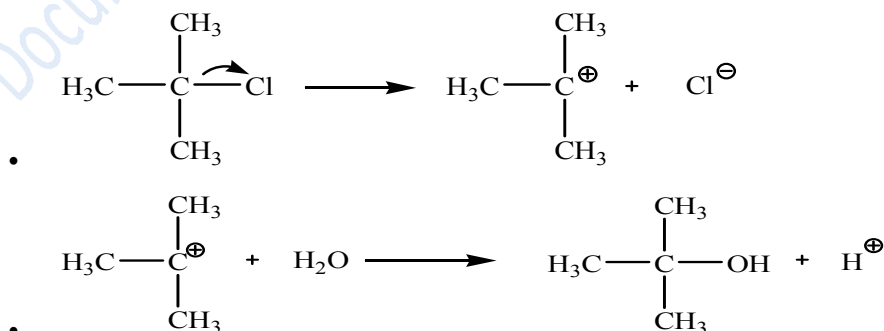
Ex : soit l'addition de HBr sur le 2-méthylprop-1-ène.



Les radicaux sont généralement plans (sp^2) et d'autant plus stables qu'ils sont substitués ($\text{III}^{\text{aire}} > \text{II}^{\text{aire}} > \text{I}^{\text{aire}}$). Ils sont stabilisés par les effets donneurs (+I) et surtout (+M).

B. Carbocations

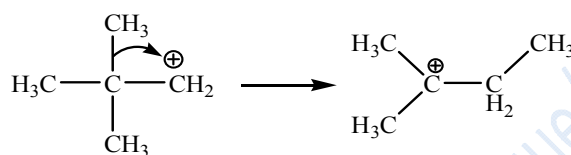
Si le carbone est lié à un atome plus électronégatif, les deux électrons partent avec cet atome, la rupture est hétérolytique et il se forme un **carbocation** (C^+).



Les carbocations sont plans (sp^2) et d'autant plus stables qu'ils sont substitués. Ils ont le même ordre de stabilité que les radicaux (C^+ tertiaire $>$ C^+ secondaire $>$ C^+ primaire). Ils sont stabilisés par *les effets donneurs (+I) et surtout (+M)*.

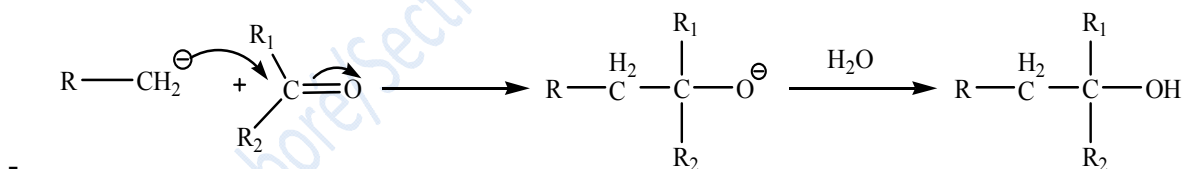
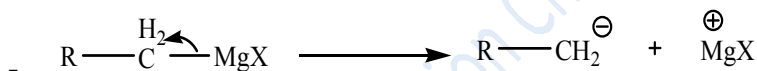
- I. Les cations benzyliques et allyliques sont plus stables que les cations alkyles simples, idem pour les radicaux libres. On l'ordre suivant : $Ph-CH_2^+ > H_2C=CH-CH_2^+ > C^+$ tertiaire $>$

Certains carbocations peuvent subir des transpositions pour donner un carbocation plus stable (isomérisation)



C. Carbanions

Si le carbone est lié à un atome moins électronégatif, les 2 électrons restent sur le carbone, la rupture est hétérolytique et il se forme un **carbanion**.



Les carbanions sont tétraédriques (sp^3) et d'autant plus stables qu'ils sont moins substitués donc plus hydrogénés ($\text{I}^{\text{aire}} > \text{II}^{\text{aire}} > \text{III}^{\text{aire}}$). Ils sont stabilisés par des **groupements électroattracteurs**.

La stabilité des radicaux, carbocations et carbanions est gouvernée par des effets électroniques (inducteur ou mésomère) existant dans la molécule.

Chapitre VII Solvants et leurs rôles

La majorité des réactions (chimiques) organiques s'effectue dans un solvant qui joue donc plusieurs rôles.

I. Rôles des solvants

I₁. Rôles physiques

Le solvant crée un milieu homogène dans lequel les réactifs sont en contact intimes et permet de contrôler la vitesse de la réaction en ajustant les concentrations adéquates des réactifs.

I₂. Rôles chimiques

Un solvant est rarement un milieu inerte par rapport à une réaction donnée. Il est caractérisé par une **constante diélectrique** ϵ lui conférant un pouvoir dissociant et/ou un **moment dipolaire** μ qui lui attribue un pouvoir ionisant.

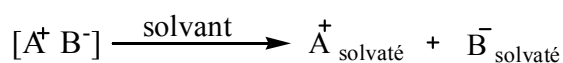
1. Ionisation

La liaison covalente se polarise à l'extrême et il se forme deux ions de charges opposées qui restent associés dans une « paire d'ions ».



2. Dissociation

Les deux ions se séparent et se solvatent en s'entourant de molécules de solvant utilisé.



II. Classes des solvants

Suivant leurs polarités, les solvants se classent en trois groupes

A. Solvants non polaires (apolaires)

Ce sont des solvants de moment dipolaire $\mu = 0$. Ils ont une constante diélectrique ϵ généralement très faible. Ce sont des solvants qui ne jouent aucun rôle particulier. C'est le cas par exemple des hydrocarbures saturés.

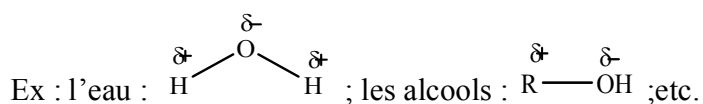
B. Solvants polaires

Avec un moment dipolaire μ non nul ($\neq 0$), les solvants polaires ont une constante diélectrique élevée donc un pouvoir dissociant élevé.

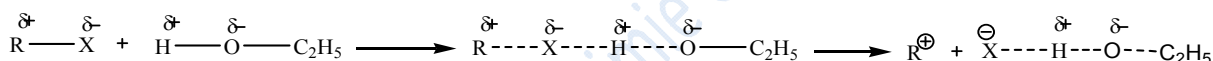
Ils se répartissent en deux groupes :

B₁. Solvants polaires protiques ou protoniques

Il s'agit des solvants polaires qui contiennent un hydrogène (H) lié à un atome fortement électronégatif (N, O, X, etc.).



Ils favorisent par exemple l'ionisation des dérivés halogénés, facilitant ainsi les réactions qui passent par l'intermédiaire d'un carbocation.



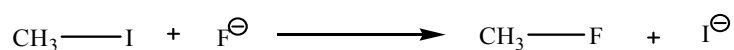
B₂. Solvants polaires aprotiques

Ils n'ont pas d'hydrogène associable mais possèdent des sites fortement donneurs ou attrapeurs.

Ex : l'acétone $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}$; l'acétonitrile $\text{H}_3\text{C} \text{---} \text{C}\equiv\text{N}$; le dichlorométhane H_2CCl_2 ; le diméthylsulfoxyde « DMSO » $(\text{CH}_3)_2\text{S}=\text{O}$; le chloroforme HCCl_3 ; les amines tertiaires etc.

Ils activent les bases et les nucléophiles anioniques.

Considérons la réaction suivante :



Elle est 10^7 fois plus rapide dans le DMSO que dans l'éthanol.

REACTIONS CHIMIQUES

Introduction

Lorsqu'une réaction chimique se produit, cela entraîne par les espèces réagissant la rupture de certaines liaisons et la formation des liaisons nouvelles.

Réactifs → Produits

Une réaction chimique consiste en la **rupture** de certaines liaisons (celle des réactifs) et la formation de nouvelles liaisons (celle des produits) de façon à arriver à un arrangement plus stable des différents atomes mis en jeu.

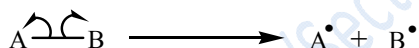
Mode de rupture de liaisons

La rupture d'une liaison covalente peut se faire de deux manières :

- ♦ l'un des atomes récupère à lui seul le doublet électronique de la liaison, la coupure est alors dite **hétérolytique** et conduit en générale à des ions.



- ♦ La rupture se fait de manière à ce qu'un électron reste attaché à chaque atome :



Les fragments résultants sont appelés **radicaux libres**. Un tel mécanisme de rupture est dit **homolytique** et peut être amorcé thermiquement, photochimiquement...

Mécanisme réactionnel

C'est une suite chronologique d'étapes élémentaires qui conduisent des réactifs aux produits, contrairement à l'équation bilan qui n'affiche que les réactifs d'un côté et les produits de l'autre.

Un **mécanisme réactionnel** décrit en détail ce qui se passe exactement à chaque étape d'une transformation chimique. Il met en jeu les réactifs et les produits mais également d'autres espèces chimiques très réactives et à courte durée de vie qui se forment transitoirement au cours de la réaction puis se détruisent de sorte qu'elles n'apparaissent pas dans le bilan global de la réaction : ce sont des intermédiaires réactionnels. Il décrit chaque état de transition et

intermédiaire réactionnel, quelles liaisons sont rompues et dans quel ordre, quelles liaisons sont reformées et dans quel ordre, ainsi que la vitesse relative de chaque étape.

Un mécanisme réactionnel complet fournit aussi la quantité de chaque réactif consommé et celle de chaque produit formé. Il décrit la catalyse éventuelle et la stéréochimie des espèces chimiques qui entrent en jeu. L'ordre de réaction par rapport à chaque réactif doit aussi être indiqué.

La description complète d'un mécanisme réactionnel recouvre les 3 aspects essentiels d'une réaction :

- l'aspect thermodynamique et cinétique : évolution de l'énergie du système au cours de la transformation, vitesse de la réaction, facteurs dont elle dépend ;
- l'aspect électronique : rôle des e^- lors de la rupture et de la formation des liaisons ;
- l'aspect géométrique ou stéréochimique : modification de la géométrie des molécules au cours de la réaction, facteurs géométriques : taille, place...

Aspects des réactions

Une **réaction en une seule étape** est, en réalité, souvent constituée de plusieurs sous-étapes. Les intermédiaires sont souvent des molécules instables, des *radicaux libres* ou des *ions*.

Réaction complexe (ici en 2 étapes) : de nombreuses réactions s'effectuent en 2 ou plusieurs étapes, par une succession de réactions élémentaires. C'est pratiquement toujours le cas quand le premier membre de l'équation-bilan comporte plus de 2 molécules (ou ions) car les collisions entre 3 molécules (ou plus) en même temps sont extrêmement improbables.

Réactifs

Les réactifs polaires sont classés en *nucléophiles* ou *électrophiles* selon le rôle qu'ils jouent dans la réaction.

Nucléophilie et électrophile

Les notions de nucléophilie et de basicité sont deux concepts liés qui traduisent l'aptitude d'un élément à céder un doublet électronique partagé ou non.

De même l'électrophile et l'acidité sont liées. Cependant les notions de basicité et d'acidité sont des concepts thermodynamiques caractérisés par des constantes d'équilibre alors que nucléophilie et électrophilie sont des concepts cinétiques. *Ainsi, un "bon" nucléophile est un réactif capable de céder un doublet d'électron et qui réagit rapidement et un "bon" électrophile ou électrophile "fort" est un accepteur de doublets qui réagit vite.*

Exemples de nucléophiles : les anions, les hétéroatomes portant des doublets non partagés, les électrons, les cycles aromatiques...

Exemples d'électrophiles : les acides de Lewis, des cations possédant des orbitales vacantes, les centres polarisés positivement par effet inductif ou mésomère.

Les intermédiaires de réaction ou intermédiaires réactionnels

Dans les réactions organiques les produits intermédiaires sont essentiellement : les carbocations (C^+), les carbanions (C^-) et les radicaux libres ($R^\bullet$).

♦ Carbanions et carbocations

Les carbanions et carbocations sont les intermédiaires réactionnels (ioniques) qui jouent le rôle principal dans les réactions hétérolytiques...

a) Un **carbanion** est un anion dont la *charge négative* est portée par un atome de C.

Exemple : CH_3^- ou $CH_3-CH_2^-$ mais pas $CH_3-CH_2-O^-$

b) Un **carbocation** est un cation dont la *charge positive* est portée par un atome de C.

Exemple : $CH_3-CH_2^+$ ou $CH_3-CH^+-CH_3$ mais pas $CH_3-NH_3^+$

Le doublet de la liaison rompue demeure sur l'atome le plus électronégatif de sorte que le carbone chargé possède une case vide.

♦ **Les radicaux libres** sont des intermédiaires réactionnels obtenus de manière homolytique dans les réactions amorcées photochimiquement ou thermiquement. Chaque atome $C-A$ reprend son électron mis en jeu dans la liaison ($C^\bullet$ et $A^\bullet$).

Exemple : $H_3C-CH_2-CH_2^\bullet$

Les principaux mécanismes réactionnels :

Les mécanismes de chimie organique correspondent aux plus importantes réactions qui sont :

- Les réactions de substitution.
- Les réactions d'addition.
- Les réactions d'élimination

Les réactions de substitution

C'est une réaction au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes en remplace un autre dans la molécule initiale. Il y a trois types de réactions de substitutions qui sont : réaction de substitution radicalaire (sur les alcanes), la réaction de substitution nucléophile et la réaction de substitution électrophile aromatique (sur les composés aromatiques)

- **Réaction de substitution radicalaire** : au cours de cette réaction, un atome ou groupe d'atomes remplace, de manière radicalaire, un H de la molécule initiale. C'est le cas souvent de la réaction d'halogénéation des alcanes en présence de la lumière ou d'un peroxyde ou en vapeur.

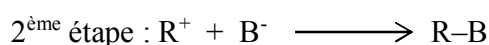
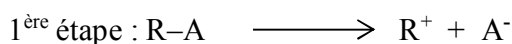
$$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl} \quad (\text{un Cl a remplacé un H dans la molécule de méthane CH}_4).$$

- **Réactions de substitution nucléophile** : dans ce type de réaction un nucléophile remplace un atome ou groupe d'atomes dans la molécule initiale. On distingue deux types de réaction.

a) SN 1 : déroulement en deux étapes

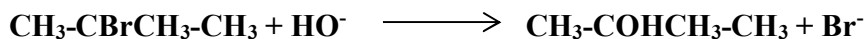
Elle s'effectue en 2 temps : la rupture de la liaison C-A et la formation de la liaison C-B.

- ♦ une première étape dans laquelle le nucléophile n'intervient pas, produit un carbocation intermédiaire R^+ ,
- ♦ dans une seconde étape : celui-ci réagit avec le nucléophile pour donner le produit.



Remarque : Il s'agit donc d'une réaction complexe en 2 étapes.

Ex : L'action des ions hydroxydes (HO^-) sur le 2-bromo-2-méthylpropane conduit à l'alcool correspondant suivant l'équation-bilan :

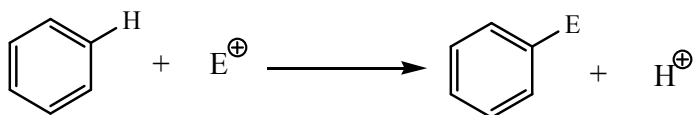


b) $\text{S}_\text{N}2$: déroulement en une seule étape

La rupture de la liaison C-A et la formation de la liaison C-B sont simultanées.



- **Réaction de substitution électrophile** : c'est la substitution d'un hydrogène d'une molécule aromatique par un atome ou groupe d'atomes appelé un électrophile (E^+).



Les réactions d'addition

C'est une réaction au cours de laquelle une molécule se scinde en deux parties qui se fixent sur une autre molécule contenant de site insaturé.

Ex : hydrogénation d'un alcène : $\text{H}_2\text{C=CH}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_3\text{C-CH}_3$ (un H s'est fixé sur chaque C de l'éthylène C_2H_4).

Les réactions d'élimination

Au cours de la réaction, deux atomes ou groupes d'atome se détachent de la molécule initiale en créant ainsi une insaturation.

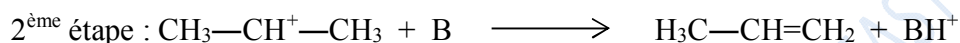
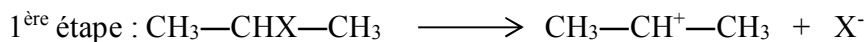
Ex : déshydratation d'un alcool : $\text{H}_3\text{C-CHOH-CH}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{C-CH=CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (un H quitte un CH_3 et le OH se détache du -CHOH-)

Nous avons aussi comme dans les réactions de substitution, les réactions d'élimination d'ordre un (E_1) et d'ordre deux (E_2).

a) **E1** : déroulement en deux étapes

Elle s'effectue en 2 temps : la rupture de la liaison C—A et la formation de la liaison double C=C.

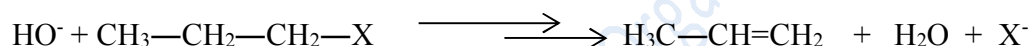
- ♦ une première étape de formation de carbocation intermédiaire **R⁺**,
- ♦ une seconde étape : celui-ci réagit avec une base B qui arrache un H du C α du C⁺ pour donner le produit insaturé.



b) **E2** : déroulement en une seule étape

La rupture de la liaison C—A et la formation de la liaison C=C sont simultanées. La base arrache un H du C α du C—X au moment de la rupture de la liaison C—X...

Exemple:



En plus de ces catégories de réaction, d'autres sont observées et étudiées.

- Les réactions d'hydrolyse
C'est l'exemple de la réaction de saponification (voir le chapitre alcool ci-dessous)
- Les réactions de **transposition** (ou **réarrangement**).
- etc.

Ces différentes réactions seront explorées dans l'étude des fonctions organiques simples et quelques grandes réactions à étudier.

ETUDE DE QUELQUES FONCTIONS ORGANIQUES SIMPLES:

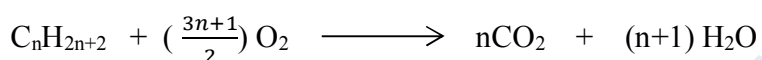
Alcanes, Alcènes Alcynes

L'oxydation complète (combustion) d'une molécule organique quelconque ($C_xH_yO_zN_t$) conduit à $CO_2 + H_2O + N_2$ (si N présent dans la molécule).

I. Alcanes

De formule brute C_nH_{2n+2} , les alcanes sont très peu réactifs, on n'assiste qu'à la réaction de substitution d'un H par un mécanisme radicalaire et à la réaction d'oxydation (combustion).

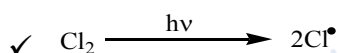
A. Réaction d'oxydation



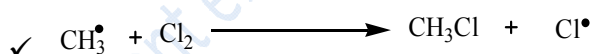
B. Réaction de substitution radicalaire

Ce type de réaction se déroule en trois étapes. C'est le cas de la *réaction d'halogénéation*.

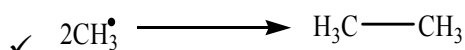
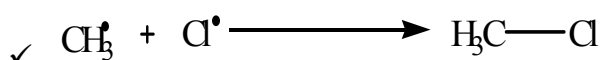
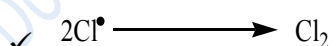
1^{ère} étape : **Initiation** (formation de radicaux en présence de la lumière, $h\nu$, ou d'un peroxyde ROOR),



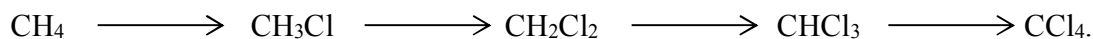
2^{ème} étape : **Propagation** (addition et transfert)



3^{ème} étape : **Arrêt** (rencontre de radicaux)

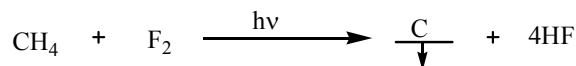


On obtient des composés mono, di, tri et tétrachlorés.



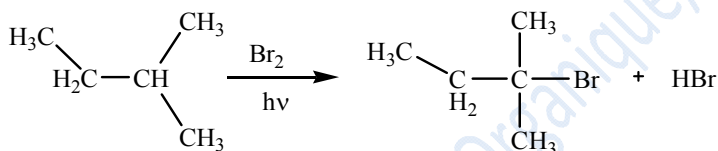
Avec le brome (Br_2), la réaction est très difficile et on s'arrête à la **monosubstitution**.

La réaction avec le fluor est **violente** parfois explosive :



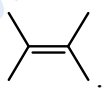
On n'obtient *pas de réaction* avec l'iode (I_2).

Remarque importante : Dans le cas où la réaction est possible, on obtient le produit majoritaire, mono-halogéné, à partir du radical le plus stable formé au cours de l'étape de la propagation.



Exemple :

II. Alcènes

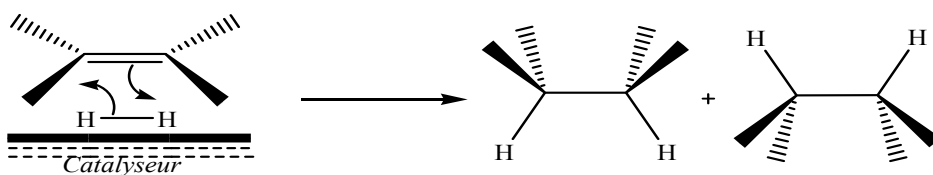
Formule générale C_nH_{2n} et symbole : .

La présence de la liaison π au niveau des alcènes leur confère de nombreuses propriétés réactives. Plus un alcène est substitué, plus il est stable. Un alcène **trans** est plus stable que le **cis**.

A. Addition

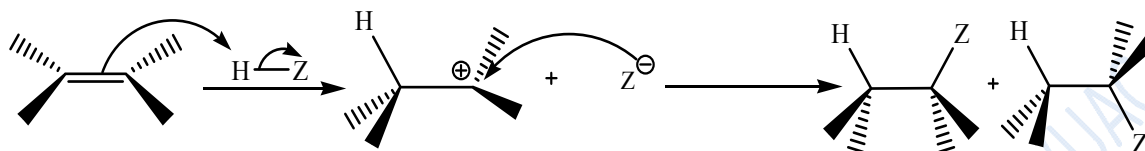
1. Hydrogénation : (alcène + $\text{H}_2 \longrightarrow$ alcane)

Le réactif est H_2 en présence de catalyseur métallique de transition comme Ni, Pt, Pd etc. C'est une **cis (syn) addition**.



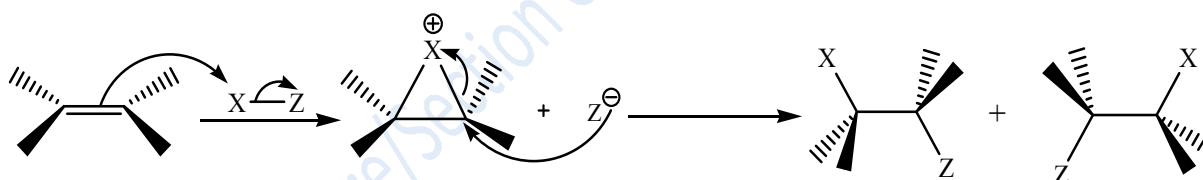
2. Addition électrophile

- La réaction d'addition électrophile se fait selon **Markovnikov** (passage par un **carbocation** plus stable) sauf si effet électronique contraire.



$\text{H}-\text{Z} = \text{H-Cl}, \text{H-Br}, \text{H-I}, \text{H-F}, \text{H-OH}, \text{H-OSO}_3\text{H}, \text{H-OR} \dots$ mais aussi R-Cl ou RCO-Cl en présence de AlCl_3 dans le milieu.

- ☞ Cette réaction est **non stéréospécifique** parce qu'elle passe par un C^+ (plan) et donc l'attaque du nucléophile Z^- peut se faire sur les deux faces de ce dernier conduisant aux produits correspondants.
- L'action de **dihalogène** (X_2) ou d'un **acide hypohalogéneux** (X-OH) passe par un **pont (ion) halonium** et conduit à un produit par une **trans-addition**. Le nucléophile Z^- attaque du côté opposé de cycle formé par l'ion halonium ponté.

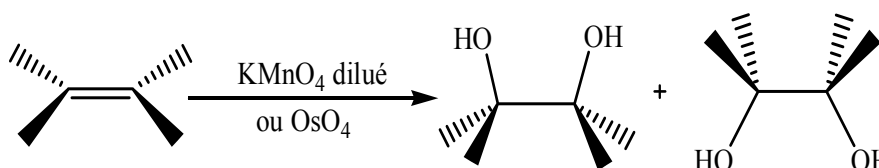


$\text{X}-\text{Z} = \text{Br}_2, \text{Cl}_2, \text{I}_2, \text{F}_2 ; \text{Br-OH} (\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}), \text{Cl-OH} \text{ etc.}$

B. Oxydation

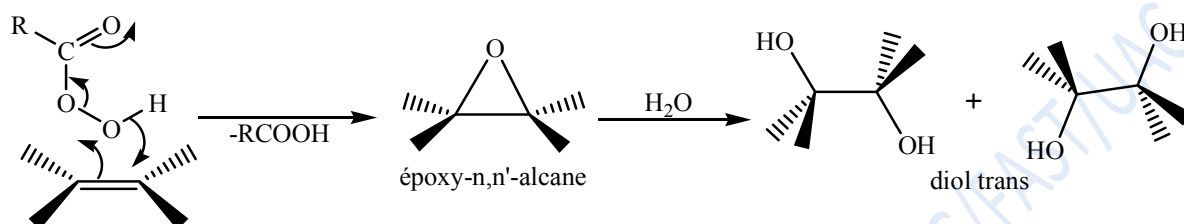
a. Oxydation ménagée : formation des diols

Réalisée dans des conditions douces, une solution aqueuse de permanganate de potassium KMnO_4 ou de tétraoxyde d'osmium OsO_4 acidifiée (H_3O^+), elle conduit au diol par **cis-addition**.



b. Epoxydation

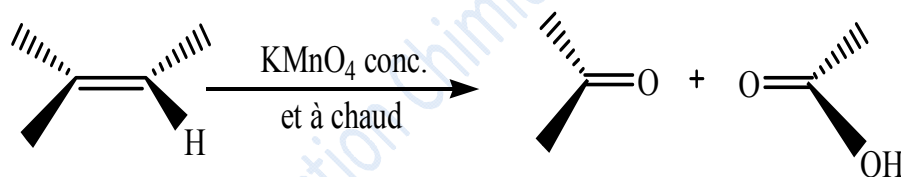
Elle se fait en présence d'un peracide (RCO_3H) et conduit à un cycle à trois atomes dont un atome d'oxygène. L'action de l'eau (H_2O), hydrolyse, ou l'action d'un nucléophile donne respectivement un diol ou un produit, alcool C α -substitué, par *trans addition*.



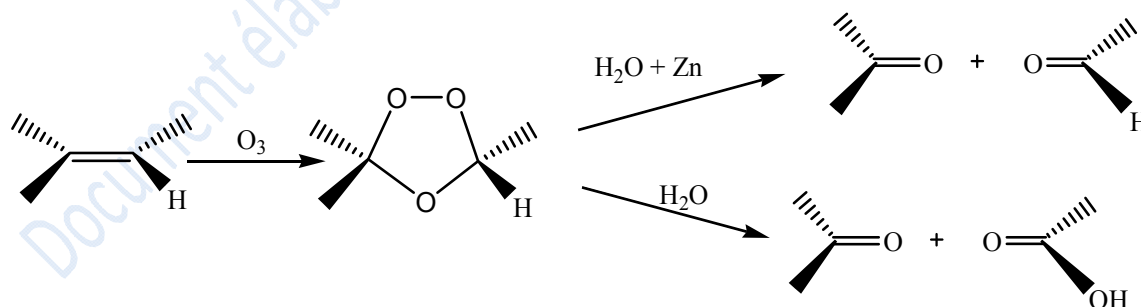
Le nucléophile, H_2O ici, attaque l'époxyde du côté opposé du « pont oxygéné » (il y a donc deux possibilités selon le carbone).

c. Oxydation forte ou vigoureuse : coupure de la double liaison

Cette réaction se réalise dans un milieu fortement oxydant, KMnO_4 concentré et à chaud ;



Avec l'**ozone**, l'oxydation se déroule en deux étapes. Ce qui permet de conserver les aldéhydes, en milieu réducteur, présence du zinc dans le milieu, si besoin.



III. Alcyne

De formule générale : C_nH_{2n-2} , on a des alcynes vrais $R-C\equiv C-H$ et substitués $R-C\equiv C-R'$.

a- Formation de l'éthyne, acétylène

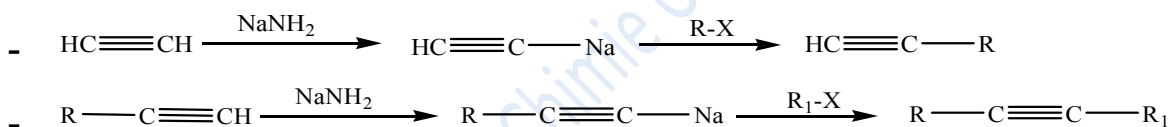
L'acétylène s'obtient à partir de matières premières purement minérales en deux étapes:

- Le carbure de calcium est formé à partir de coke et de la chaux vive :

$$3C + CaO \longrightarrow CaC_2 + CO \quad (T = 2500^\circ C).$$
- Le carbure de calcium réagit avec l'eau pour former de l'acétylène et de la chaux éteinte:

$$CaC_2 + H_2O \longrightarrow H-C\equiv C-H + Ca(OH)_2.$$

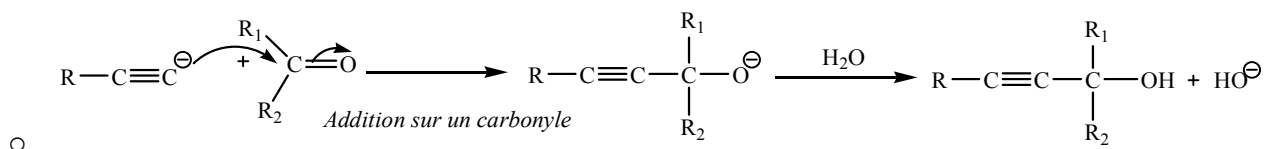
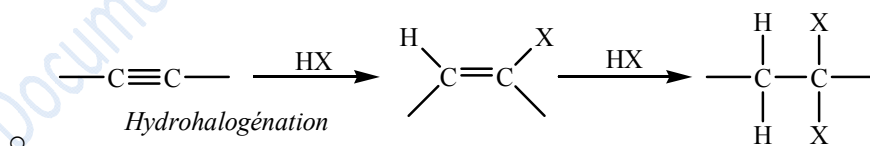
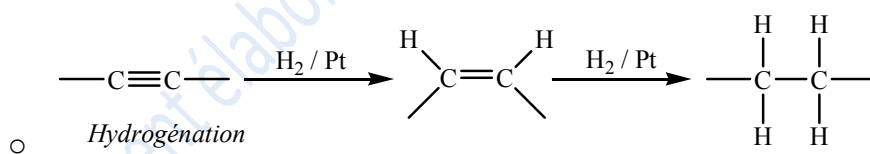
En remplaçant successivement un des atomes d'hydrogène (*acide*) de l'acétylène, puis les deux, par des radicaux alkyles, on peut réaliser la synthèse d'une multitude d'alcynes. Cette procédure peut se faire de deux manières différentes: par les dérivées sodés ou les organomagnésiens.



Cette réaction peut aussi se faire en présence de Na pour avoir l'acétylure de sodium.

Les alcynes ont des réactivités semblables aux alcènes.

b- Réactions d'addition



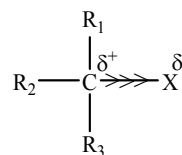
HALOGENURES D'ALKYLES, ALCOOLS, AMINES

I. Halogénures d'alkyles

Formule générale : $R-X$ avec $X = F, Cl, Br$ ou I .

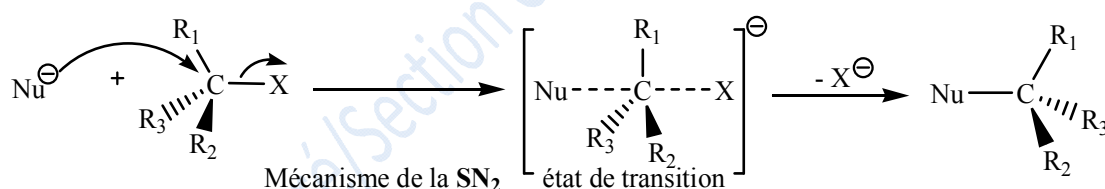
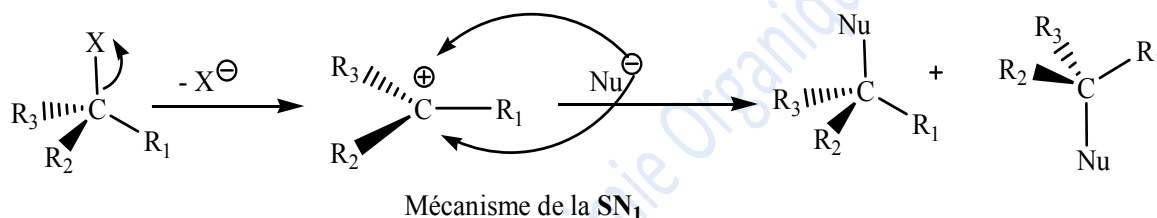
Leur réactivité est due à la liaison $C-X$ polarisée : le C est électrophile

La Liaison $C-X$ est d'autant plus polarisable que si le (z) de X augmente.



I₁. Substitutions Nucléophiles

En présence d'un nucléophile, il y a substitution du groupe X . si le carbocation intermédiaire est stabilisé par des effets électroniques « inducteurs ou mésomères », le mécanisme sera d'ordre 1 (SN_1). Dans le cas contraire, il sera d'ordre 2 (SN_2).



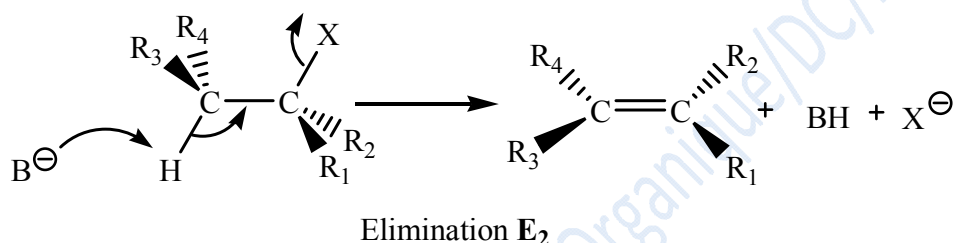
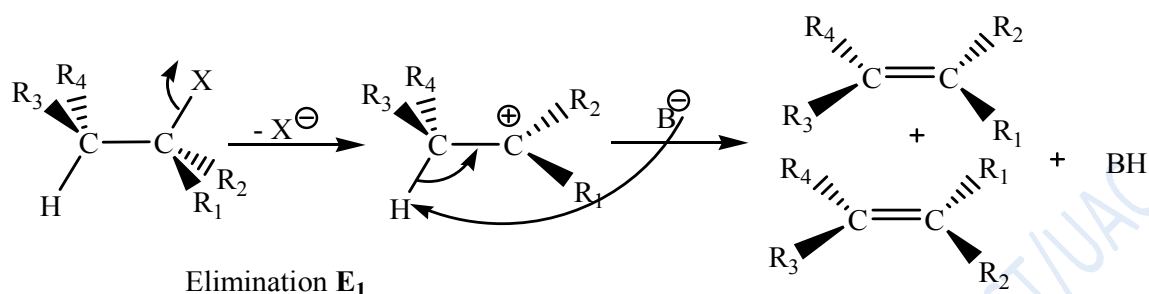
$Nu^- = X^-$; HO^- (ou H_2O) ; RO^- (ROH) ; R_3N ; CN^- ; R^- ($R-MgX$) ; ...

Dans le cas de la SN_2 , la réaction est stéréospécifique avec inversion de Walden et dans certains cas suivi d'une inversion de configuration. La SN_1 est **régiosélective**.

I₂. Eliminations

En présence d'une base, il y a élimination du groupe X et d'un H en du carbone β de X . Si un intermédiaire carbocation stable est susceptible de se former, on réalise l'élimination d'ordre 1 (E_1) non stéréospécifique tandis que l'on effectue la réaction d'ordre 2 (E_2) dans le cas contraire. C'est une **trans β -élimination** de H et de X (H et X doivent être dans un même plan et en

position parallèle « anticoplanaire ») qui se fait dans l'élimination E_2 et la réaction est *stéréospécifique*.



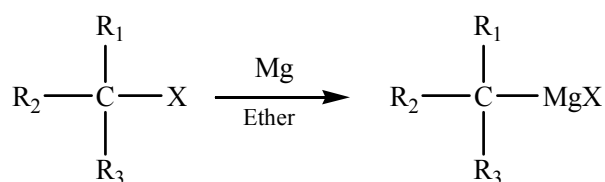
$B^- = HO^-$ (ou KOH ou NaOH) ; H_2N^- ($NaNH_2$) ; RO^- (RONa) etc.

- ◇ Si le départ de X peut conduire à un carbocation stable, les SN_1 et E_1 sont favorisées.
- ◇ La réaction d'élimination est privilégiée sur la SN quand la réaction s'effectue en présence d'une base forte et que la température du milieu réactionnel est élevée.
- ◇ Au cours de ces réactions, on obtient préférentiellement comme produit l'alcène le plus substitué selon la règle de **Zaitsev**.

Règle de Zaitsev : lors d'une réaction d'élimination, c'est le carbone β le plus substitué de l'halogène qui libère un H pour conduire à l'alcène (produit) le plus substitué.

I₃. Particularité des halogénures d'alkyles

En présence de métaux tels que Mg, Li ou Zn, ils donnent des composés organométalliques (organomagnésiens, organolithiens ou organozinciques), qui sont des générateurs de carbanions.



II. Alcools

Formule générale R—OH, avec le OH relié à un carbone hybridé sp^3 .

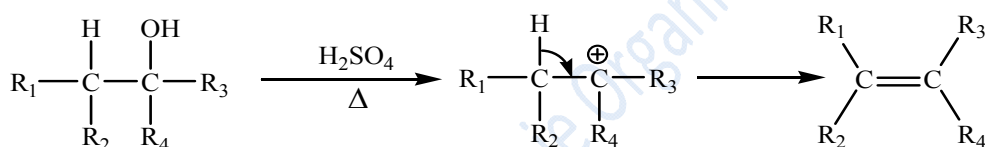
La liaison C—O est polarisée comme la liaison C—X des halogénoalcanes et les alcools donnent les mêmes réactions de substitutions nucléophiles et d'éliminations (voir I₁ et I₂ ci-dessus). Les doublets libres de l'oxygène donnent à la molécule des propriétés d'un nucléophile.

II₁. Propriétés acides



Les alcools I sont plus acides que les alcools II et eux plus acides que ceux tertiaires III.

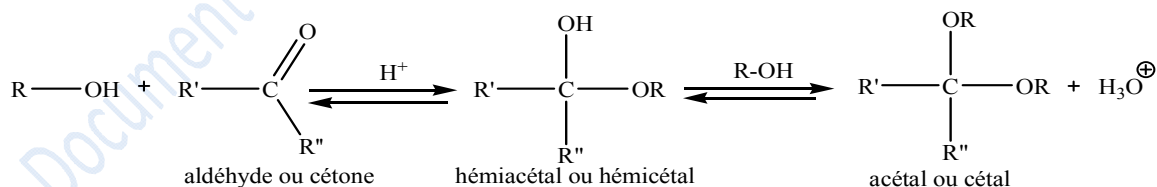
II₂. Déshydratation



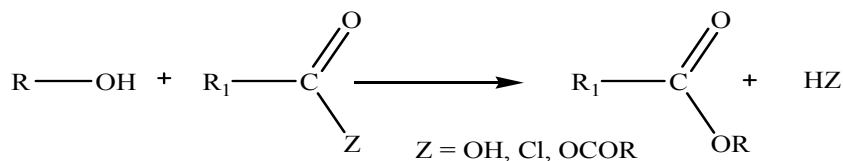
Les alcools étant nucléophiles, le passage par un carbocation peut aussi conduire à un éther R-O-R si la réaction est faite à plus basse température et en présence d'un excès d'alcool.

II₃. Acétalisation – Cétalisation

En milieu acide, les alcools réagissent sur les composés carbonyles pour donner l'*acétal* ou *cétal*. C'est un moyen de bloquer le C=O au cours d'une réaction chimique 'ultérieure' en évitant une attaque sur le carbonyle. Toutes les étapes sont *réversibles*.

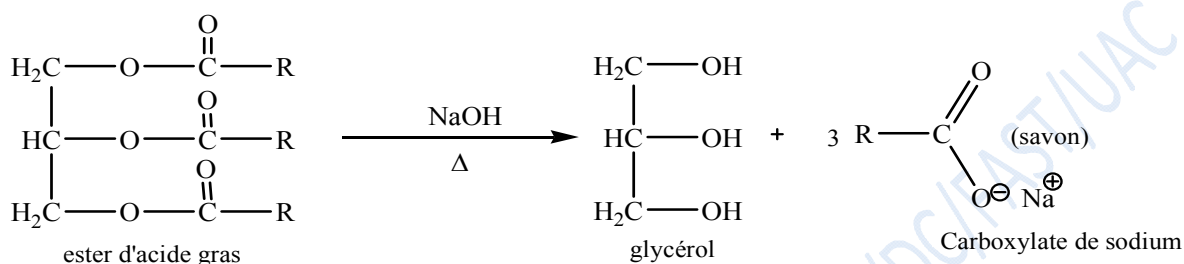


II₄. Estérification



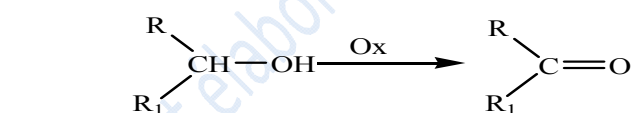
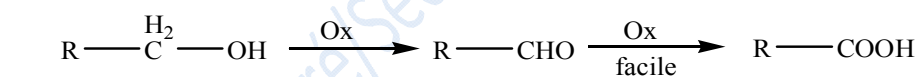
La réaction inverse c'est-à-dire l'hydrolyse est totale lorsqu'elle est faite avec une base forte telle que la soude ou la potasse : on parle de la réaction de **saponification**.

Cette réaction se fait généralement avec les lipides (huiles) contenant des esters d'acides gras pour conduire au carboxylate (savon) et du glycérol.

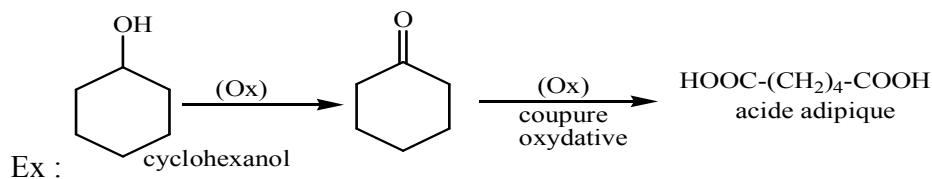
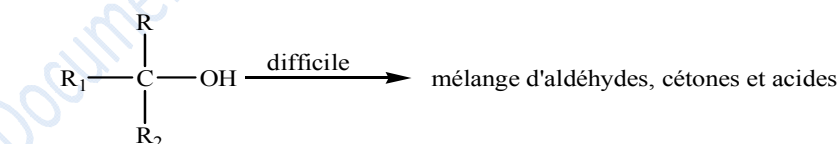


II5. Oxydation

Avec les oxydants (Ox) tels que CrO_3 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ dilué, KMnO_4 dilué, les alcools **I** et **II** s'oxydent pour donner les composés carbonylés correspondants puis en acide carboxylique dans le cas de l'alcool **I** si l'oxydation se poursuit. L'alcool **III** ne subit pas facilement l'oxydation mais conduit à une déshydratation interne conduisant à un alcène aussitôt oxydé en composés carbonylés.



- Cette oxydation se fait aussi en présence de Cu à 300°C



II₆. Test de Lucas.

Il consiste à traiter l'alcool par HCl en présence de ZnCl₂

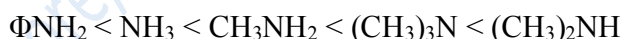
Pour se faire, on prélève dans un tube à essai de l'alcool et de HCl en présence de ZnCl₂ aqueux puis on agite.

- Si l'alcool est tertiaire, la réaction est immédiate et on observe le R-Cl qui surnage ;
- Si l'alcool est secondaire, la réaction se fait en cinq (5) minutes environ ;
- Si c'est un alcool primaire, il n'y a de réaction à la température ambiante.

III. Amine

Formule générale R—NH₂ (NHR', NR₁R₂) avec l'atome N relié à un C sp³.

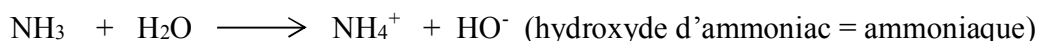
Le doublet de l'azote confère à l'ammoniac et aux amines, des propriétés basiques et nucléophiles. La basicité est accrue par les influences qui tendent à augmenter la densité électronique sur l'azote. C'est le cas des effets inductifs donneurs (+I). Les amines II sont les plus basiques, l'encombrement stérique empêche l'accès au doublet libre dans les amines III. L'aniline (aminobenzène) est moins basique que l'ammoniac et les amines aliphatiques à cause de l'effet mésomère donneur (+M) ; la conjugaison entre le doublet libre de l'azote et les doubles liaisons du cycle rend non disponible le doublet libre, donc moins basique.



III₁. Réactivité

La polarisation de la liaison C-N et le doublet libre sur l'azote N donnent sensiblement les mêmes réactions que les alcools.

- En présence de l'eau, si l'amine est soluble, on peut écrire :



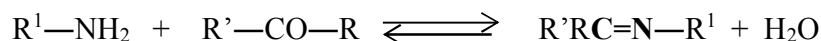
- Avec les acides minéraux HCl, on obtient le chlorhydrate d'amine qui est toujours soluble dans l'eau même si l'amine initiale ne l'est pas. Il est de même pour tous les sels (d'amines).



- La combinaison de l'ammoniac ou des amines I et II avec les acides organiques (carboxylique et ses dérivés, halogénures ou anhydride) conduit après chauffage aux amides



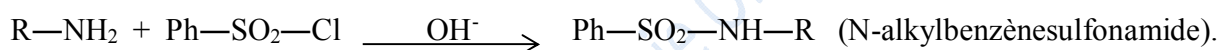
- Avec les composés carbonylés, les amines I réagissent pour conduire aux imines (C=N).



III₂. Test de Hinsberg : (*Sulfonation des amines*)

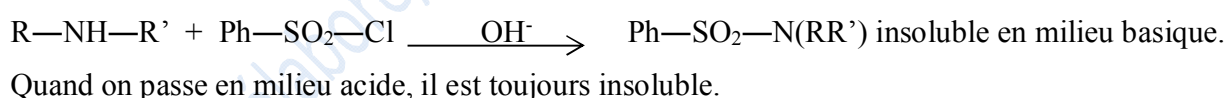
La réaction de sulfonation permet de différencier les trois classes d'amines. On traite l'amine par le chlorure de benzène sulfonyle en présence d'une base forte (soude ou potasse).

✓ Amines primaires



La base présente dans le milieu permet de neutraliser le HCl formé. Le sulfonamide formé réagit avec la base pour donner un sel ($Ph-SO_2-N^--R + Na^+$) soluble. En acidifiant le milieu, on obtient un précipité insoluble ($Ph-SO_2-NH-R$, précipité).

✓ Amines secondaires



✓ Amines tertiaires : $R-N(R'R'')$

Pas de réaction avec les amines III car celles-ci ne possèdent pas de H sur l'azote. Elles sont insolubles en milieu basique et se dissolvent en milieu acide.

Autres fonctions (à aborder en exposés)

Composés carbonylés, organomagnésiens, acides carboxyliques et dérivés ...

ENERGIES RENOUVELABLES

Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ?

Quels sont les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables ?

- 1. Ce qu'est une énergie renouvelable.**
- 2. Les panneaux solaires.**
 - 2. Produire l'électricité grâce aux panneaux solaires. Avantages des panneaux solaires.**
 - 3. Matériaux nécessaires à la fabrication des panneaux solaires. Inconvénient.**
 - 4. Durée de vie des panneaux solaires et recyclage. Inconvénient.**

✓ **Ce qu'est une énergie renouvelable.**



Différents types de solutions utilisant les énergies renouvelables



Différents types d'énergies renouvelables

- ◆ Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme. Elles sont issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants (vent, soleil, marées).
- ◆ Les énergies renouvelables ne produisent pas de déchets. Elles ne mettent pas en danger la biosphère et sont donc à recommander.

✓ **Les panneaux solaires.**

✓ **Produire de l'électricité**

La production d'électricité grâce aux panneaux solaires présente de multiples avantages :

- I. L'énergie solaire est inépuisable, contrairement aux énergies fossiles.
- II. Les panneaux solaires demandent très peu d'entretien et l'énergie est produite sans conséquences sur l'homme.
- III. Les panneaux solaires restent silencieux.

L'énergie solaire photovoltaïque est obtenue par conversion du rayonnement solaire en électricité via des modules photovoltaïques. Cette énergie peut être ensuite injectée dans les réseaux électriques ou bien consommée localement.

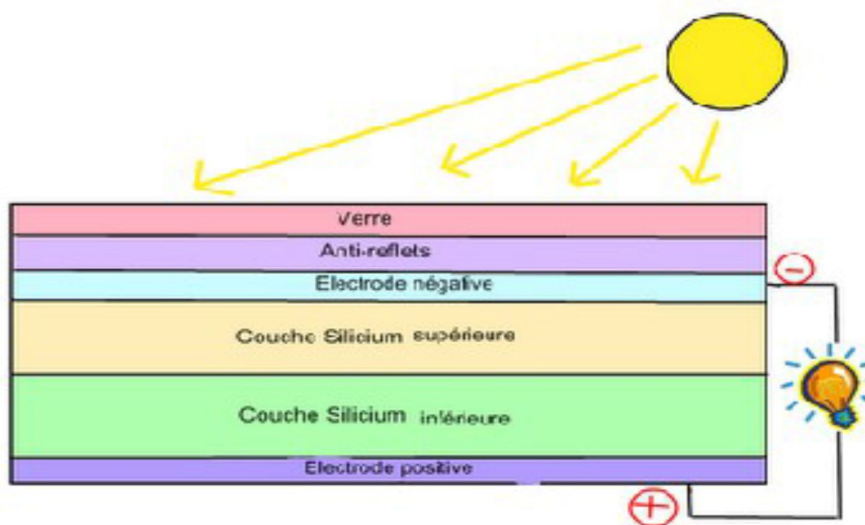


Schéma du fonctionnement d'un panneau solaire

1. Matériaux nécessaires à la fabrication des panneaux solaires. Inconvénients

Les panneaux solaires sont composés de sable et de **silicium** qui permettent de fabriquer les cellules photovoltaïques. La fabrication des cellules photovoltaïques nécessite de grandes quantités d'énergie, ce qui contribue au réchauffement climatique.

2. Récyclage.

La durée de vie des panneaux solaires est 20 à 25 ans. Les cellules photovoltaïques contiennent des métaux potentiellement toxiques comme le cadmium. Le recyclage de panneaux solaires est compliqué. Après séparation mécanique des câbles, boîtes de jonction et cadres métalliques, le recyclage, on peut recycler les modules à base de silicium cristallin. Néanmoins les filières de recyclage se mettent en place.

LE BIOCARBURANT



Qu'est-ce qu'un biocarburant ?

Un **biocarburant** est un carburant produit par de la **matière organique** provenant de la **biomasse**.

Les **biocarburants** proviennent de deux filières principales : la **filière alcool** et la **filière huile** (biodiesel). Il existe deux principes simples d'utilisation :

- Soit on adapte le biocarburant au moteur pour fonctionner avec des dérivés du pétrole : c'est la stratégie dominante actuelle.
- Soit on adapte le moteur au biocarburant : il existe quelques cas plus rares de moteur fonctionnant à l'huile végétale pure (moteur Elsbett).

Filière de première génération

Les fortes puissances peuvent être fournies par des **moteurs à combustion interne**. Ces moteurs nécessitent des **carburants à combustion propre** pour garder le moteur propre et réduire la pollution de l'air.

- ♦ Les **biocarburants de première génération** sont ceux qui sont fabriqués à partir de sucre, d'huile végétale d'amidon, de graisses animales en utilisant les technologies conventionnelles. Les matières premières utilisées pour la production de biocarburants de première génération sont souvent des graines ou des céréales.

❖ La filière alcool

Le **biocarburant de la filière alcool** est produit à partir d'amidon, de cellulose ou de lignine selon les procédés. Les principaux végétaux utilisés sont le maïs, le blé, la canne à sucre et la betterave sucrière.

Le bioéthanol est un alcool issu de la fermentation du sucre présent dans la matière végétale. Utilisant une technologie avancée en cours d'élaboration, la **biomasse cellulosique**, comme les arbres et les graminées, est également utilisée comme matières premières pour la production d'éthanol.

L'éthanol peut être utilisé comme carburant pour les véhicules sous sa forme pure, mais il est généralement utilisé comme additif de l'essence pour augmenter l'octane et pour améliorer les émissions des véhicules. Le bioéthanol est largement utilisé aux Etats-Unis et au Brésil.

❖ La filière huile

Le biodiesel est fabriqué à partir d'huiles végétales, de graisses animales ou de graisses recyclées. Le biodiesel peut être utilisé comme carburant pour les véhicules sous sa forme pure, mais il est généralement utilisé comme additif pour diesel afin de réduire les niveaux de particules, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures provenant des véhicules à moteur diesel. C'est le biocarburant le plus courant en Europe.

• Autres filières

Le domaine des biocarburants est en perpétuelle évolution et de nombreuses méthodes alternatives sont à l'essai ou en cours de recherche :

❖ Des **biogaz** comme le **biométhane** peuvent servir de biocarburants.

- ♦ **La filière de deuxième génération** correspond à des solutions plus énergétiques, plus intéressantes au niveau environnemental et avec de meilleurs rendements. Voici quelques exemples de recherche :

- ☞ la transformation du bois en sucre grâce à une bactérie spécifique aux termites,
- ☞ la laitue de mer *Ulva Lactuca*,
- ☞ la plante *Jatropha curcas* qui vit en zone aride et qui produit une grande quantité d'huile pourrait aider à la lutte contre la désertification tout en produisant un biocarburant efficace (un essai a déjà été concluant avec des moteurs d'avions).

- ♦ **Filière de troisième génération** correspond aux biocarburants produits à base d'algues.

Avantages et inconvénients des biocarburants

♦ Les avantages des biocarburants

- ♦ **Coût** : les **biocarburants** actuels sont significativement moins chers que l'essence et les autres combustibles fossiles.
- ♦ **Ressource** : le **pétrole** est une ressource limitée tandis que les biocarburants peuvent être fabriqués à partir d'un large éventail de matériaux, y compris les déchets des cultures, le fumier et d'autres sous-produits.
- ♦ **Renouvelables** : il faut des milliers d'années pour produire des **combustibles fossiles** tandis que la matière première des biocarburants est renouvelable beaucoup plus rapidement.
- ♦ **Sécurité** : en réduisant la dépendance sur les sources d'énergies étrangères, les pays peuvent protéger l'intégrité de leurs ressources énergétiques et se libérer des influences extérieures.
- ♦ **La stimulation économique** : parce que les biocarburants sont produits localement, les usines de fabrication de biocarburants peuvent créer de nouveaux emplois dans les zones rurales. La production de biocarburants permettra également d'augmenter la demande de cultures destinées aux biocarburants, d'où une stimulation économique de l'industrie agricole.
- ♦ **Biodégradabilité** : Les biocarburants sont facilement biodégradables et beaucoup moins dangereux à manipuler que les carburants traditionnels.
- ♦ **Faible émission de carbone** : lorsque les biocarburants sont brûlés, ils produisent significativement moins de carbone et beaucoup moins de toxine. C'est une alternative plus sûre pour préserver la qualité atmosphérique.

♦ Les inconvénients des biocarburants

- ♦ **Production d'énergie** : Les biocarburants ont un rendement énergétique plus faible que les carburants traditionnels et nécessitent donc une plus grande quantité pour produire le même niveau d'énergie.
- ♦ Certains biocarburants sont **polluants et toxiques**.

- ♦ **Émissions de carbone** : en fonction des biocarburants, la production de certains types est riche en production de carbone.
- α- **Coût élevé** : Raffiner les biocarburants pour produire de l'énergie plus efficace et construire des usines de fabrication nécessaires pour augmenter les quantités de biocarburants nécessiteront un investissement initial important.
- β- Les **prix de l'alimentation** : Certaines cultures vivrières pourraient être utilisées pour l'alimentation et pour les biocarburants (exemple du maïs). La demande augmentant, les prix risquent de s'accroître également.
- χ- **Utilisation de l'eau** : Des quantités massives d'eau sont nécessaires pour une bonne irrigation des cultures destinées aux biocarburants, ainsi que pour la fabrication du combustible, ce qui pourrait peser sur les ressources en eau au niveau local et régional.
- δ- **Disponibilité** : Les biocarburants ne sont pas encore disponibles facilement pour les consommateurs et la plupart des véhicules ne sont pas équipés pour fonctionner avec des biocarburants.
- ♦ **Odeur** : Selon le type de biocarburant, on est parfois confronté lors de la production à des odeurs indésirables.

Conclusion

A l'ère de l'automobile, il est clairement indiqué de chercher des solutions alternatives à l'utilisation des **énergies fossiles** comme le **pétrole** dont les réserves sont extrêmement limitées. Les **biocarburants** représentent sans doute une des meilleures solutions. Cependant, c'est encore un domaine en pleine évolution et il sera important de prendre en compte les données économiques, environnementales que cela pourrait entraîner sur du long terme.

Référence :

Energierenouvelable.fr, le guide des énergies renouvelables. Copyright © 2010 Energierenouvelable.fr - Tous droits réservés.

LE BIOGAZ AGRICOLE

Le biogaz agricole constitue une **énergie renouvelable** produite à partir de la fermentation de déchets organiques issus de l'exploitation agricole elle-même et/ou provenant de l'extérieur. Le biogaz peut être *valorisé sous la forme d'énergie thermique et/ou électrique*.

L'impact de la production de biogaz s'observe à la fois au niveau des *bilans agronomique, environnemental et économique de l'exploitation agricole*.

Le biogaz est un mélange issu de la fermentation anaérobie de déchets organiques

♦ Comment le biogaz est-il obtenu ?

Le biogaz est produit par la **fermentation de matière organique en l'absence d'oxygène**. Cette fermentation produit un **mélange de gaz**, composé principalement de **méthane**, d'où le terme de « méthanisation » souvent employé pour décrire ce processus. La fermentation peut être réalisée à partir d'une large gamme de produits contenant de la matière organique, n'ayant pas tous le même potentiel de production de biogaz.

- ♦ Les **facteurs clefs** dans la réalisation d'un *projet biogaz* sont :
- ♦ ***pour la mise en place de l'installation à la ferme*** : niveau d'information disponible, offre technologique existante, présence d'un appui technique, localisation de l'exploitation, degré d'autoinstallation, part des subventions dans l'investissement initial.
- ♦ ***pour le fonctionnement de l'installation*** : rendement énergétique des équipements, coût d'exploitation, existence de revenus tirés de l'utilisation de déchets extérieurs, de la valorisation de la chaleur et/ou de l'électricité, économies d'énergie sur l'exploitation, disponibilité des coproduits.

Par ailleurs, la connaissance des procédures complexes de mise en place d'une installation de biogaz (démarches administratives, raccordement au réseau électrique, etc.) constitue un élément déterminant.

♦ Où réaliser la fermentation ?

La fermentation se réalise dans des **digesteurs** (enceintes confinées où le processus est contrôlé), qui peuvent être individuels ou collectifs.

♦ **Comment valoriser le biogaz ?**

Le biogaz se valorise comme le gaz naturel, et **permet de produire de la chaleur et/ou de l'électricité**. Une filtration préalable doit parfois être réalisée afin de concentrer le méthane présent dans le mélange initial obtenu après fermentation. Ces valorisations peuvent se réaliser sur l'exploitation ou bien en dehors de celle-ci.

- **Valorisation thermique**

La chaleur peut tout d'abord être utilisée sur l'exploitation (séchage de céréales, de l'habitation, maintien du digesteur à bonne température, etc.). Elle peut aussi être exportée vers des consommateurs externes (industries, réseaux de chaleur, etc.). Ces derniers débouchés ne doivent cependant pas se trouver à une trop grande distance de l'exploitation.

- **Valorisation électrique**

Pour ce faire, le biogaz alimente un **moteur à gaz** (ou une turbine), qui produit alors de l'électricité. Celle-ci peut également être consommée sur place ou bien exportée vers le réseau électrique.

- **Valorisation concomitante de la chaleur et de l'électricité : la cogénération**

La cogénération consiste à produire et à utiliser tout ou une partie de la chaleur générée dans un premier temps pour produire de l'électricité.

♦ **Les intérêts environnemental, agronomique et économique du biogaz**

La production de biogaz sur une exploitation agricole peut modifier ses bilans environnemental, agronomique et économique.

Bilan environnemental

- **Hygiénisation** : la fermentation détruit une part importante des germes pathogènes (bactéries, virus et parasites).
- **Désodorisation** : la fermentation limite fortement les odeurs émises par les déjections animales lors de leur épandage. Cet intérêt peut se révéler déterminant pour des agriculteurs dont l'exploitation se situe non loin d'habitations.

- **Limitation de l'émission de gaz à effet de serre** par les fosses de stockage : le méthane, puissant gaz à effet de serre, est recueilli au cours du processus, puis brûlé.
- **Limitation des risques de pollution organique** : les modifications biochimiques effectuées lors du processus de méthanisation transforment le produit fermenté en un substrat moins polluant.

Ce bilan environnemental favorable contribue à améliorer l'acceptabilité sociale de **l'épandage** sur les terres agricoles.

Par ailleurs, l'agriculteur peut améliorer la gestion de son plan d'épandage.

Bilan agronomique

Amélioration de la valeur agronomique des déchets par la fermentation (transformation de l'azote en une forme mieux assimilable par les plantes, l'ammoniac).

Bilan économique

- **Impact sur les charges**
 - **Réduction des consommations en engrais minéraux** : le digestat obtenu après fermentation peut être utilisé comme fertilisant, et se substituer ainsi, au moins en partie, aux engrais achetés par l'exploitant.
 - **Economies d'énergie sur l'exploitation** : l'énergie obtenue par la fermentation (chaleur et/ou électricité) peut être valorisée sur l'exploitation.
- **Impact sur les revenus**
 1. **Revente de l'énergie produite** : l'injection de l'énergie produite sur l'exploitation dans des réseaux énergétiques peut constituer une source de revenus importants pour l'exploitation.
 2. **Perception de redevances pour le traitement de déchets extérieurs** : comme cela se pratique en Suisse par exemple (voir exemple 2 en annexes), il est possible d'envisager la perception de revenus en échange du traitement de déchets organiques de collectivités locales, d'entreprises (golfs, etc.). La législation sur les installations classées doit être alors prise en compte.